

ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERSHIP MANAGEMENT SYSTEM

โดย
ศรุต จรูญกิริติโรจน์
SARUTA JAROONKIRATIROJ
อัญชิสา เชิดสัทยานุกุล
ANCHISA CHERDSATTAYANUKUL

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERSHIP MANAGEMENT SYSTEM

โดย
ศรุต จรุงเกียรติโรจน์
อัญชิสา เชิดสัตยานุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERSHIP MANAGEMENT SYSTEM

SARUTA JAROONKIRATIROJ

ANCHISA CHERDSATTAYANUKUL

**A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION TECNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

1/2024

COPYRIGHT 2024

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERSHIP MANAGEMENT
SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นางสาวศรุตตา จรูญศิริโรจน์ รหัสนักศึกษา 64070234
2. นางสาวอัญชิสา เชิดสัทยาบุญ รหัสนักศึกษา 64070254

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(.....)

ใบรับรองโครงการ (PROJECT)

เรื่อง

ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERSHIP MANAGEMENT SYSTEM

นางสาวศรุต จรุงเกียรติโรจน์ 64070234

นางสาวอัญชิสา เชิดสัตยานุกุล 64070254

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาวิชาโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

.....

(นางสาวศรุต จรุงเกียรติโรจน์)

.....

(นางสาวอัญชิสา เชิดสัตยานุกุล)

หัวข้อโครงการ	ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
นักศึกษา	นางสาวศรุตดา จรุงเกียรติโรจน์ นางสาวอัญชิสา เชิดสัตยานุกุล
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2567
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. โอฟาร วงศ์วิรัตน์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกด้วยกัน แต่กระบวนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นกลับไม่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในชมรมรวมถึงผู้รับผิดชอบงานส่วนต่าง ๆ ภายในชมรม โดยกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบันยังคงเป็นการทำงานแบบใช้กระดาษส่งผลให้การเก็บเอกสารนั้นไม่เป็นระบบและค้นหาได้ยาก รวมถึงช่องทางการแจ้งเตือนข่าวสารและส่งหลักฐานการชำระเงินนั้นเป็นช่องทางเดียวกัน คือการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม ทำให้ทั้งสมาชิกและเจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ยาก เนื่องจากข้อมูลอยู่รวมปนกันทั้งหมด นอกจากนี้ในด้านการจัดการการเงินภายในชมรมนั้นสามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณได้สูง เพราะชมรมใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลการเงินผ่านสมุด และปัญหาการเช็คยอดเงินของชมรมที่ทำไม่ได้ในทันที ส่งผลให้เกิดความลำบากแก่เจ้าหน้าที่เมื่อต้องโอนเงินให้แก่ของครอบครัวสมาชิกหลาย ๆ ครอบครัวต่อเนื่องกัน เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดเงินปัจจุบันนั้นเพียงพอแก่การโอนหรือไม่

คณะผู้จัดทำจึงสนใจพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) สำหรับการจัดการชมรมสมาชิกผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของชมรม โดยการนำระบบนี้ จะช่วยลดการใช้กระดาษในการกรอกข้อมูลให้น้อยลง การสร้างช่องทางการแจ้งเตือนข่าวสารและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เกิดความสะดวกในการติดตามข้อมูลมากขึ้น และสร้างระบบจัดการการเงินให้ครอบคลุมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่

Project Title	Senior Citizen Club Membership Management System
Student	SARUTA JAROONKIRATIROJ STUDENT ID 64070234 ANCHISA CHERDSATTAYANUKUL STUDENT ID 64070254
Degree	Bachelor of Science
Program	Information Technology
Academic Year	2024
Advisor	Asst.prof. Olarn Wongwirat, Ph.D.

ABSTRACT

Currently, Thailand has numerous senior clubs established to provide welfare and assistance to elderly members. However, the current operational processes of these senior clubs are not convenient for members or those responsible for various club tasks. The existing process still relies on paperwork, making document storage unorganized and challenging to retrieve. Additionally, notifications and submission of payment proofs are managed through a single communication channel, primarily a Line group, resulting in difficulties for both members and staff to track and verify information since all data is mixed. Moreover, Financial management also suffers from manual ledger entries, which lead to calculation errors and complicate fund transfers, as staff cannot easily check the club's balance to ensure sufficient funds.

As a result, the project team is interested in developing a web application for managing an senior membership club. This system aims to develop a web application for senior club management. This system will reduce paper use, provide easier channels for notifications and payment tracking, and offer comprehensive financial tools, enhancing convenience and efficiency for both members and staff.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้ดำเนินงานมาด้วยความกรุณาและสนับสนุนจาก ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้แนวทางความรู้และคำปรึกษา แนวทางการแก้ปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการ

ขอขอบคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำ และการสนับสนุน รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากร ที่ให้ข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการนี้

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน รุ่นพี่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการนี้

ศรุต จรุงเกียรติโรจน์

อัญชิสา เชิดสัตยานุกุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
ABSTRACT.....	II
กิตติกรรมประกาศ.	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูปภาพ.....	VI
สารบัญตาราง.....	IX

บทที่

1. บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 พระราชบัญญัติสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.....	3
2.2 ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชมรม	4
2.3 วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าสงเคราะห์ครอบครัว	6
2.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	6
2.5 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง.....	8
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	12

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่

3.1 กระบวนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน	12
3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	14
3.3 การออกแบบระบบงานใหม่.....	15
4. บทสรุป.....	93
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน	93
4.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	93
บรรณานุกรม	94

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่

2.1 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข.....	8
2.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น(ก.ฌ).....	9
2.3 ตัวอย่างเว็บไซต์ สส.ชสอ.....	10
2.4 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.....	11
3.1 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการสมัครสมาชิกของระบบเดิม.....	12
3.2 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการชำระเงินจนถึงการรับสมาชิกใหม่ของระบบเดิม.....	13
3.3 แผนภาพยูสเคสของระบบ.....	16
3.4 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Register.....	37
3.5 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify.....	38
3.6 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Sign in.....	39
3.7 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate registration docs.....	40
3.8 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit death docs.....	41
3.9 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate death docs.....	42
3.10 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Check payment history.....	43
3.11 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit payment.....	44
3.12 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate payment.....	45
3.13 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View balance.....	46
3.14 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View dashboard.....	47
3.15 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage member.....	48
3.16 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Fill request form.....	49
3.17 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify LINE BOT.....	50
3.18 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage employee.....	51
3.19 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Register.....	52
3.20 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify.....	53

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่

3.21 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Sign in.....	54
3.22 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate registration docs.....	55
3.23 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit death docs.....	56
3.24 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate death docs.....	57
3.25 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Check payment history.....	58
3.26 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit payment.....	59
3.27 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate payment.....	60
3.28 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View balance.....	61
3.29 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View dashboard.....	62
3.30 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member Sub Flow จัดการข้อมูลสมาชิก.....	63
3.31 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member Sub Flow จัดการข้อมูลผู้สมัคร.....	64
3.32 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member Sub Flow จัดการข้อมูลทายาท.....	65
3.33 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Fill request form.....	66
3.34 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify LINE BOT.....	67
3.35 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage employee.....	68
3.36 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ.....	69
3.37 หน้าลงทะเบียนหน้าแรก.....	71
3.38 หน้าลงทะเบียนหน้าสอง.....	72
3.39 หน้าประวัติการชำระเงิน.....	73
3.40 หน้าแจ้งชำระเงิน.....	74
3.41 หน้าการส่งแจ้งเตือน.....	75

สารบัญรูปรภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่

3.42	หน้าบัญชีชมรม.....	76
3.43	หน้าจัดการผู้สมัคร.....	77
3.44	หน้ารายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร.....	78
3.45	หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิก.....	79
3.46	หน้ารายละเอียดข้อมูลทายาท.....	80
3.47	หน้าการแจ้งเสียชีวิต.....	81
3.48	หน้าตรวจสอบเอกสารแจ้งเสียชีวิต.....	82
3.49	หน้าเอกสารการเสียชีวิต.....	83
3.50	หน้าอนุมัติเอกสารการเสียชีวิต.....	84
3.51	หน้าแจ้งเสียชีวิต.....	85
3.52	หน้าสถานะการแจ้งเสียชีวิต.....	86
3.53	หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น.....	87
3.54	หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์.....	88
3.55	หน้าสถานะฟอร์มคำร้อง.....	89
3.56	หน้าจัดการพนักงาน.....	90
3.57	หน้าเพิ่มรายชื่อพนักงาน.....	91
3.58	หน้าคู่มือพนักงาน.....	92

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

2.1 รายละเอียดเว็บไซต์ การฉาบปูนกึ่งสังเคราะห์ กระทรงสาธารณสุข.....	9
2.2 รายละเอียดเว็บไซต์ การฉาบปูนกึ่งสังเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ)....	9
2.3 รายละเอียดเว็บไซต์ สส.ชสอ.....	10
2.4 รายละเอียดเว็บไซต์ การฉาบปูนกึ่งสังเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	11
3.1 รายละเอียดของยูสเคส Register.....	18
3.2 รายละเอียดของยูสเคส Notify.....	19
3.3 รายละเอียดของยูสเคส Sign in.....	20
3.4 รายละเอียดของยูสเคส Validate registration docs.....	21
3.5 รายละเอียดของยูสเคส Submit death docs.....	23
3.6 รายละเอียดของยูสเคส Validate death docs.....	24
3.7 รายละเอียดของยูสเคส Check payment history.....	26
3.8 รายละเอียดของยูสเคส Submit payment.....	26
3.9 รายละเอียดของยูสเคส Validate payment.....	27
3.10 รายละเอียดของยูสเคส View balance.....	28
3.11 รายละเอียดของยูสเคส View dashboard.....	29
3.12 รายละเอียดของยูสเคส Manage member.....	30
3.13 รายละเอียดของยูสเคส Fill request form.....	33
3.14 รายละเอียดของยูสเคส Notify LINE BOT.....	35
3.15 รายละเอียดของยูสเคส Manage employee.....	35

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกด้วยกัน โดยฟังก์ชันการทำงานของชมรมฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก การเก็บเงินสมทบและการจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก รวมทั้งการจัดการบัญชีเงินสมทบของสมาชิก อย่างไรก็ตามกระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนมากยังเป็นแบบแมนนวล (Manual) คือการบันทึกบัญชีการเงินของชมรมผ่านสมุดและใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการสื่อสารและแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับสมาชิก ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลกับสมาชิก

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม โดยระบบสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลสมาชิก บันทึกข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก สร้างรายงานสรุปยอดเงินสมทบ และแจ้งเตือนการชำระเงินให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้การจัดการชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น การจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการเงินสมทบ การจัดการบัญชีสมาชิก เป็นต้น รวมถึงการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web application)
- 2) สามารถรองรับฟังก์ชันการจัดการสมาชิกของชมรมฯ ทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
- 3) มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานในปัจจุบัน
- 2) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบงานรวมทั้งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) เพื่อรองรับความต้องการใช้งาน
- 3) จัดสร้างระบบทั้งส่วนหน้า (Frontend) และส่วนหลัง (Backend) ให้สอดคล้องกับการออกแบบ
- 4) ทดสอบการทำงานของระบบว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตามที่ได้ออกแบบ
- 5) ศึกษาเทคโนโลยีที่ต้องนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น
- 2) ช่วยทำให้เกิดการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานจริง
- 3) ช่วยสร้างประสบการณ์ในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้แก้ปัญหาในกระบวนการทำงานได้จริง
- 4) ช่วยนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineering) ในอนาคต

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 พระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในโครงการ มีรูปแบบการทำงานและเงื่อนไข ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในแง่ของการดำเนินการทางการเงิน อัตราเงินสงเคราะห์ และจุดประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดกฎหมายแต่ละมาตราสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ความหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์

กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้ากัน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตกลง เข้ากัน นั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมีได้ประสงค์จะหาทำไรเพื่อแบ่งปันกัน

ดังนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายถึง สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการ ฌาปนกิจสงเคราะห์

2.1.2 เงินสงเคราะห์

เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและ สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

2.1.3 การดำเนินการทางการเงินของสมาคม

มาตรา 26 ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิ กนอกเหนือจากเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์

เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และต้องไม่เกินคนละห้าสิบบาท

เงินค่าบำรุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ และต้องไม่เกินคนละยี่สิบบาทต่อปี

เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจำนวนสมาชิกที่ตาย ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ และต้องไม่เกินรายละยี่สิบบาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด

ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เล็ก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว

มาตรา 27 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจำนวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตามสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

2.1.4 อัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์

- 1) เงินค่าสมัคร ไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท
- 2) เงินค่าบำรุงไม่เกินเดือนละ 5 บาท หรือปีละ 50 บาท
- 3) เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินสพละ ดังนี้
 - 100 บาท สำหรับสมาคมที่มีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
 - 50 บาท สำหรับสมาคมที่มีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคนแต่ไม่เกินห้าพันคน
 - 30 บาท สำหรับสมาคมที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นคน
 - 20 บาท สำหรับสมาคมที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน

2.2 ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชมรม

ผู้ที่สมัครหรือผู้ที่ป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชมรม ดังนี้

2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ชมรมได้มีการตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ที่อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
- 3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ รับเข้าเป็นสมาชิก และได้ชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงให้ชมรมเรียบร้อยแล้ว

2.2.2 เอกสารสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม

เอกสารที่ผู้สมัครต้องใช้สำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม ประกอบด้วย เอกสารต่าง ๆ ดังนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- 2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
- 3) สำเนาบัตรประชาชนของ สงเคราะห์
- 4) เอกสารยืนยันความเป็นครอบครัวของผู้รับเงินสงเคราะห์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน (ย้ายเข้าเกิน 2 ปี), ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
- 5) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน

2.2.3 ผู้รับเงินสงเคราะห์

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว พร้อมเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ดังนี้

- 1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก
- 2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- 3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
- 4) ปู่ ย่า ตา ยาย
- 5) ลูก ป้า น้า อา
- 6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

2.2.4 เวลาในการชำระเงินสงเคราะห์

สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์ภายใน 15 วันหลังจากมีการแจ้งเตือนให้ชำระเงิน จากชมรม

2.2.5 การสิ้นสุดสถานภาพของการเป็นสมาชิก

การที่สมาชิกจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิก ประกอบด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก โดยมีผลเมื่อกรรมการอนุมัติให้ออก
- 3) คัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 2.2.4 เป็นจำนวน 3 ครั้ง และชมรมได้นำเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว หรือไม่สามารติดต่อสมาชิกได้ หรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม เมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ที่ชำระไปแล้วคืน

2.3 วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าสงเคราะห์ครอบครัว

เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ขมรมจ่ายค่าจัดการศพและค่าสงเคราะห์ครอบครัว แก่บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งต้องเป็นบุคคลตามข้อ 2.2.3

ขมรมจะจ่ายค่าจัดการศพและค่าสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ร้อยละ 80 ของเงินที่สมาชิกที่เสียชีวิตจะได้จากเงินสงเคราะห์ของสมาชิกในขมรม โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

- 1) งวดแรก จ่ายค่าจัดการศพภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องจากผู้รับเงินสงเคราะห์
- 2) งวดสอง จ้างเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับจากวันที่ขมรมจ่ายเงินงวดแรก

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตอย่างพิศุขธรรมชาติ เช่น ถูกประทุษร้าย หรือกระทำอัตวินิบาตกรรม เป็นต้น ต้องแนบหลักฐานการชันสูตรพลิกศพหรือสำนวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับรองว่าผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของสมาชิก

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกขมรม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขมรมจะหักเงินร้อยละ 20 ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้จากสมาชิกแต่ละคนเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสำรองภายในขมรม

2.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.4.1 React

React เป็น JavaScript Library ที่ช่วยสร้าง User Interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้าง Component ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ UI ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และแต่ละ Component สามารถเก็บสถานะ (state) และเมทอด (methods) ต่าง ๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและการแสดงผล ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

2.4.2 Node.js

Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Real-time สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ V8 Engine สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript ร่วมกับ Web Browser ให้ดีขึ้นและสามารถทำงานนอก Browser ก็ได้

2.4.3 Express.js

Express.js เป็น Web Application Framework ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Node.js ซึ่งการใช้งาน Express.js สามารถช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก Express.js ทำงานในฝั่งของระบบหลังบ้าน (Backend) และ API ส่วนมากของมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะและง่ายต่อการใช้งาน

2.4.4 MySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด แทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ

2.4.5 SlipOK API

SlipOK (สลিপโอเค) เป็นบริการเช็คสลিপโอนเงินที่อยู่ในความดูแลของทีมงานที่มีใจรักในนวัตกรรมและเข้าใจคนทำธุรกิจ โดยออกแบบระบบ AI ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดสลิปโอนเงินที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมอบความสบายใจผ่านบริการที่โปร่งใสและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ ซึ่งมีระบบคุ้มครองข้อมูลหลายชั้น และไม่ยินยอมส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานต่อให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนำไปใช้โดยไม่ยินยอม

2.4.6 LINE Messaging API

LINE Messaging API เป็นเครื่องมือที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ Server หรือระบบต่างๆ เข้ากับห้องแชทของ LINE Official Account ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้งานระบบต่างๆ ที่ต้องการกับ LINE Official Account ผ่านการส่งข้อความและโต้ตอบกับลูกค้ายในลักษณะ Chatbot

2.4.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ดจากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง Visual Studio Code นั้นเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย

2.5 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 เว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดเว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อเว็บไซต์	https://chapanakij.or.th/
รายละเอียด	เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฃาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิก ฃาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดหน้าเว็บไซต์ที่สวยงามเข้ากับยุคสมัย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ค่อนข้างง่าย
ข้อดี	ออกแบบ User Interface เข้าใจง่ายและมีช่องทางติดต่อที่ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อได้ง่าย รวมถึงมีโหมดเข้าสู่ระบบแบบไม่ต้องเป็นสมาชิก
ข้อจำกัด	ตัวเว็บไซต์ลงเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ไว้โดยใช้หัวข้อที่เข้าใจยาก ทำให้ผู้ใช้งานสับสนว่าเอกสารนี้คือเอกสารอะไร

2.5.2 เว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฃ)

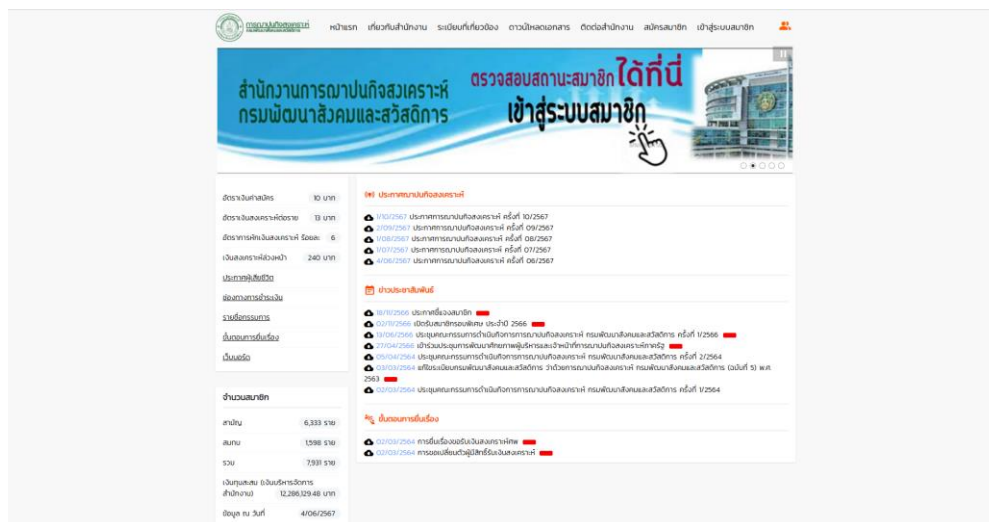


รูปที่ 2.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฃ)

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดเว็บไซต์ การฃาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฃ)

ชื่อเว็บไซต์	https://cremation-dla.com/index.php
รายละเอียด	เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฃาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่เป็นข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น โดยเว็บไซต์นี้มีการจัดหมวดหมู่มากมายและมีข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่ผู้ใช้งานต้องการ แต่การออกแบบหน้าเว็บไซต์ค่อนข้างล้าสมัย
ข้อดี	ข้อมูลครบถ้วน มีแบ่งสัดส่วนข้อมูลได้ชัดเจน ใช้งานง่าย

2.5.4 เว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างเว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตารางที่ 2.4 รายละเอียดเว็บไซต์ การฉาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

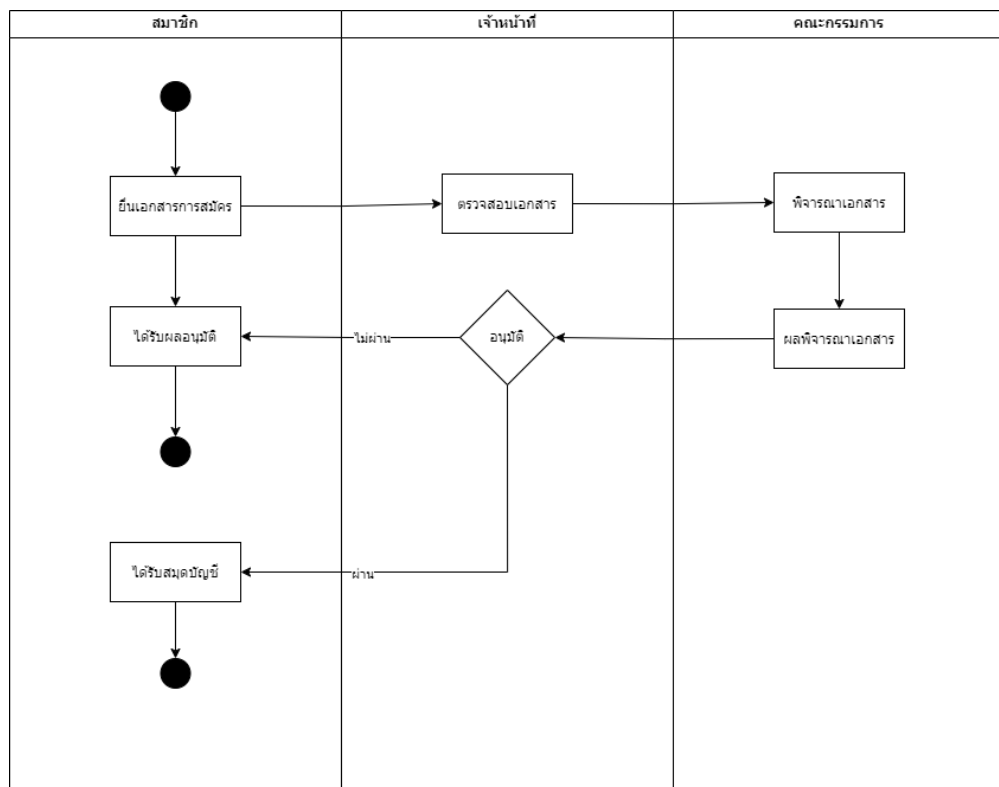
ชื่อเว็บไซต์	https://chapanakit.dsdw.go.th/
รายละเอียด	เป็นเว็บไซต์การฉาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่มุคคลทั่วไป โดยเว็บไซต์นี้มีการออกแบบ User Interface ได้สวยงาม เข้ากับยุคสมัย รวมถึงมีการให้ข้อมูลที่ละเอียด แบ่งสัดส่วนได้ดี
ข้อดี	หน้าเว็บจัดองค์ประกอบดี สบายตา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย
ข้อจำกัด	ขนาดพอนต์เล็ก ทำให้ผู้ใช้งานต้องเพ่งมองจอหรือกดขยาย browser เพื่อใช้งาน

บทที่ 3

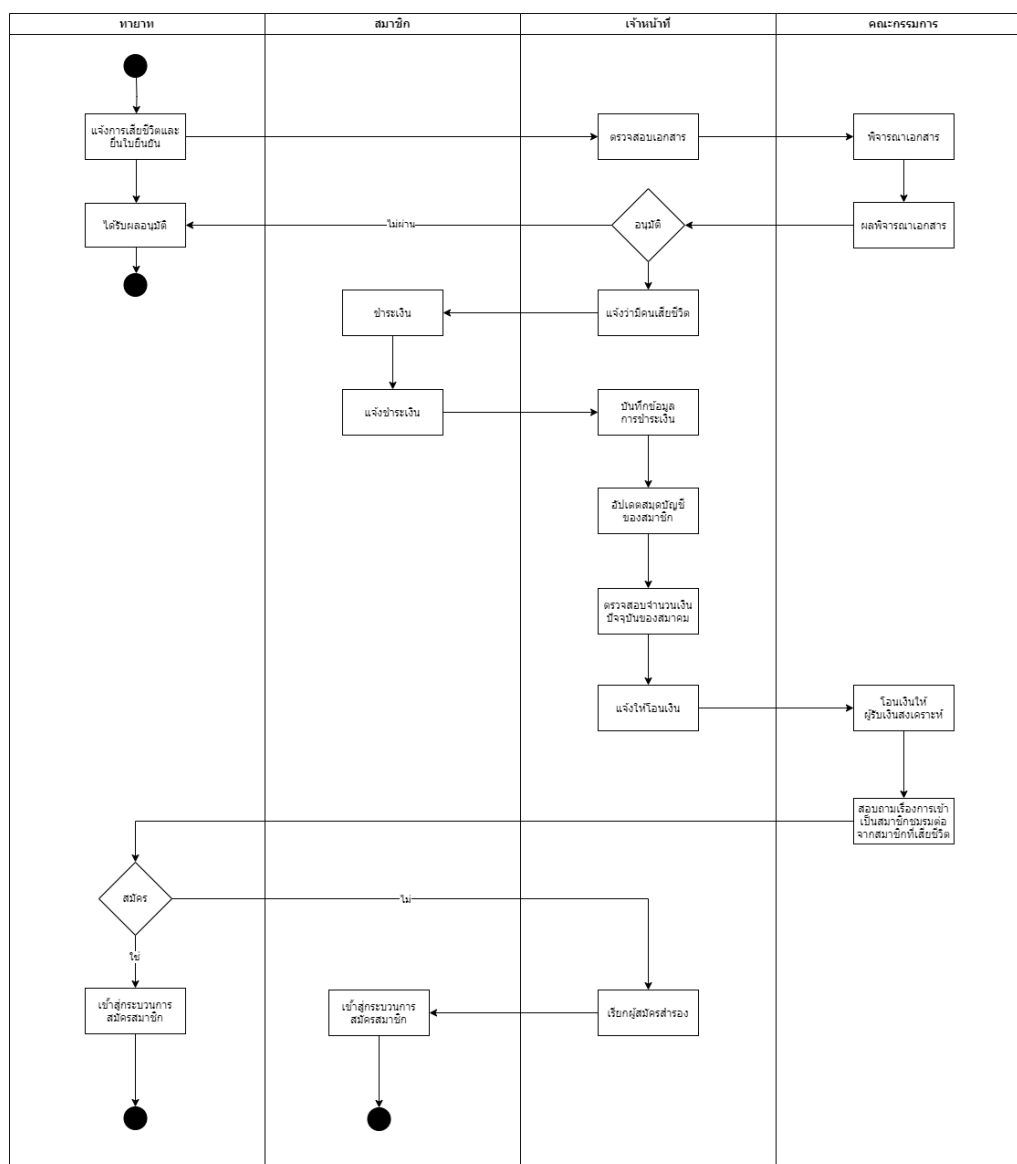
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบและวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการเดิมที่ไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบใหม่และออกแบบฐานข้อมูล โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย กระบวนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน วิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ ตามลำดับ

3.1 กระบวนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน



รูปที่ 3.1 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการสมัครสมาชิกของระบบเดิม



รูปที่ 3.2 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการชำระเงินจนถึงการรับสมาชิกใหม่ของระบบเดิม

ปัจจุบันกระบวนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ นั้น ไม่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในชมรมรวมถึงผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในชมรมตั้งแต่การสมัครสมาชิกจนถึงการโอนเงินให้ทายาท เนื่องจากกระบวนการทำงานปัจจุบันเป็นการใช้กระดาษเป็นหลัก ปัญหาแรกที่พบคือ ขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะการสมัครต้องยื่นเอกสารหลายใบ ทำให้การเก็บเอกสารไม่เป็นระบบและค้นหาได้ยาก ต่อมาเป็นเรื่องของ การแจ้งเตือนเรื่องต่าง ๆ ภายในชมรมและการส่งหลักฐานการชำระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก เนื่องจากคนในชมรมสื่อสารทุกเรื่องกันผ่านไลน์กลุ่ม ส่งผลให้ข้อมูลทับถมกันอยู่ในกลุ่มจึงให้เจ้าหน้าที่ติดตามและติดตามหลักฐานได้ยากและไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้คือการจัดการการเงินภายในชมรม เนื่องจาก

ปัจจุบันชมรมใช้วิธีการบันทึกข้อมูลการเงินผ่านสมุดบัญชี ทำให้อาจคำนวณเงินผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับเงินที่มีในชมรมจริง ๆ

จากปัญหาเหล่านี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) สำหรับการจัดการชมรมสมาชิกผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของชมรม โดยการทำระบบนี้ จะช่วยลดการใช้กระดาษในการกรอกข้อมูลให้น้อยลง การสร้างช่องทางแจ้งชำระเงินที่เป็นระบบมากขึ้น และสร้างระบบจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

3.2.1 ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements)

- 1) ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกการเป็นชมรมผู้สูงอายุได้
- 2) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้
- 3) สมาชิกสามารถรับได้การแจ้งเตือนจากระบบได้
- 4) สมาชิกสามารถแจ้งและดูประวัติการชำระเงินของตนเองได้
- 5) ผู้ใช้งานสามารถดูแดชบอร์ดการเงินของชมรมได้
- 6) กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก
- 7) กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิตได้
- 8) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของสมาชิกได้
- 9) เจ้าหน้าที่สามารถจัดการการเงินปัจจุบันของชมรมได้
- 10) ทายาทสามารถกรอกข้อมูลการเสียชีวิต
- 11) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารได้
- 12) เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมดได้
- 13) แอดมินสามารถจัดการบทบาทของพนักงานในชมรมได้

3.2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

- 1) ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ง่าย
- 2) เว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความเป็นส่วนตัว
- 3) เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก

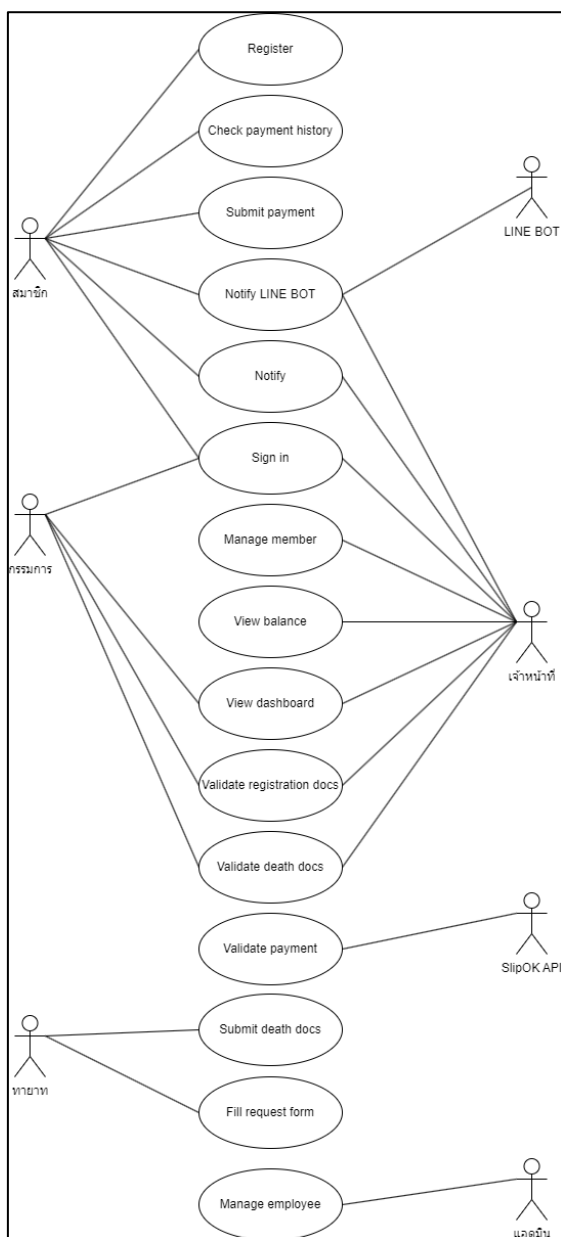
3.3 การออกแบบระบบงานใหม่

3.3.1 ผู้ใช้งานระบบ

ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 7 บทบาท ได้แก่

- 1) สมาชิก ทำหน้าที่ชำระเงินสงเคราะห์เมื่อคนในชมรมเสียชีวิต
- 2) เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งมอบไปที่กรรมการ ส่งการแจ้งเตือนไปที่สมาชิกผ่านระบบและจัดการการเงินของชมรม
- 3) กรรมการ ทำหน้าที่อนุมัติเอกสารต่าง ๆ ของชมรมและส่งมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท
- 4) ทายาท ทำหน้าที่ส่งเอกสารรับรองการเสียชีวิตของสมาชิกให้แก่ชมรม และรับเงินสงเคราะห์จากการเสียชีวิตของสมาชิก
- 5) LINE BOT ทำหน้าที่แจ้งเตือนข่าวสารของชมรมให้สมาชิกทราบผ่านแพลตฟอร์ม LINE
- 6) SlipOK API ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งชำระเงินของสมาชิกว่าจริงไม่
- 7) แอดมิน ทำหน้าที่จัดการสิทธิการเข้าถึงของพนักงาน
- 8) แอดมิน ทำหน้าที่จัดการสิทธิการเข้าถึงและข้อมูลของพนักงาน

3.3.2 แผนภาพยูสเคส (Use case Diagram)



รูปที่ 3.3 แผนภาพยูสเคสของระบบ

แผนภาพยูสเคสของเว็บแอปพลิเคชันจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประกอบด้วยยูสเคส 14 ยูสเคส ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ซึ่งมีการทำงาน ดังนี้

1) ยูสเคส Register

- ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเป็นสมัครสมาชิกของชมรม

2) ยูสเคส Notify

- ให้เจ้าหน้าที่ส่งการแจ้งเตือนและสมาชิกได้รับการแจ้งเตือน

- 3) ยูสเคส Sign in
 - ให้สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่และทายาททำการเข้าสู่ระบบ
- 4) ยูสเคส Validate registration docs
 - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร กรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและอนุมัติการเป็นสมาชิกชมรม
- 5) ยูสเคส Submit death docs
 - ให้ทายาทส่งเอกสารรับรองการเสียชีวิต
- 6) ยูสเคส Validate death docs
 - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการเสียชีวิต และส่งมอบเงิน สงเคราะห์ให้แก่ทายาท
- 7) ยูสเคส Check payment history
 - ให้สมาชิกตรวจสอบประวัติการชำระเงินของตนเอง
- 8) ยูสเคส Submit payment
 - ให้สมาชิกแจ้งหลักฐานชำระเงินของตนเอง
- 9) ยูสเคส Validate payment
 - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของสมาชิก
- 10) ยูสเคส View balance
 - ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลการเงินปัจจุบันของชมรม
- 11) ยูสเคส View dashboard
 - ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการดูแดชบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในชมรม
- 12) ยูสเคส Manage member
 - ให้เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
- 13) ยูสเคส Fill request form
 - ให้ทายาทกรอกฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์
- 14) ยูสเคส Notify LINE BOT
 - ให้เจ้าหน้าที่ส่งการแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม LINE
- 15) ยูสเคส Manage employee
 - ให้แอดมินจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและข้อมูลของพนักงาน

3.3.3 รายละเอียดของยูสเคส (Use case Specification)

จากแผนภาพยูสเคสและฟังก์ชันการทำงานในหัวข้อ 3.3.2 สามารถอธิบายโดยใช้รายละเอียดของยูสเคส ดังแสดงในตาราง 3.1 – 3.15

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส Register

Use case ID	UC01	
Use case Name	Register	
Brief Description	ผู้สมัครลงทะเบียนและแนบเอกสารเพื่อสมัครสมาชิก	
Actors	สมาชิก	
Pre-condition	เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบเอกสารสำหรับการลงทะเบียน 2. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียน” 4. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียน”	3. ระบบตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลและเอกสารที่ส่งมาครบถ้วนหรือไม่ และแสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน” 5. ระบบแสดงกล่องข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ”
Alternative Flow	5a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่แสดงหน้าต่างยืนยันการส่งข้อมูล	

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส Register (ต่อ)

Alternative Flow	5a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดง บริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่แสดงหน้าต่างยืนยันการส่งข้อมูล 6a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกกรอกใส่
-------------------------	---

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส Notify

Use case ID	UC02	
Use case Name	Notify	
Brief Description	เจ้าหน้าที่ส่งการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปหาสมาชิกผ่านระบบ	
Actors	สมาชิก, เจ้าหน้าที่	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่เลือกเมนูแจ้งการแจ้งเตือน 2. เจ้าหน้าที่เลือกประเภทของการแจ้งเตือน 3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อความที่ต้องการแจ้งลงในฟอรม์การแจ้งเตือน 4. เจ้าหน้าที่เลือกคนที่ต้องการจะทำการแจ้งเตือน 5. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “แจ้งเตือน”	6. ระบบตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ และ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส Notify (ต่อ)

Flow of event	Actor	System
	7. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “ยืนยัน” 9. สมาชิกได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ	แสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน” 8. ระบบแสดงกล่องข้อความ “แจ้งเตือนสำเร็จ”
Alternative Flow	6a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่แสดงหน้าต่างยืนยันการส่งข้อมูล 7a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการแจ้งเตือนใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่กรอก	

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส Sign in

Use case ID	UC03	
Use case Name	Sign in	
Brief Description	สมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานตามบทบาทของตนเอง	
Actors	สมาชิก, เจ้าหน้าที่, กรรมการ	
Pre-condition	-	
Post-condition	ได้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่กรอกมา	
Flow of event	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู “เข้าสู่ระบบ”	2. ระบบนำทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส Sign in (ต่อ)

	Actor	System
	3. ผู้ใช้งานกรอกอีเมล 4. ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน 5. ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	6. ระบบทำการตรวจสอบว่าอีเมลและรหัสผ่านถูกต้องหรือไม่ 7. ระบบนำทางไปยังหน้าหลัก
Flow of event		
Alternative Flow	3a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 6a. หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลในถูกต้อง 6b. หากไม่มีอีเมลในฐานข้อมูล: ระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่มีผู้ใช้งานนี้ในระบบ	

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส Validate registration docs

Use case ID	UC04	
Use case Name	Validate registration docs	
Brief Description	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งมอบให้กรรมการพิจารณาเอกสารและกรรมการตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก พิจารณาคูณสมบัติของผู้ที่สมัครและอนุมัติผลการสมัคร	
Actors	เจ้าหน้าที่, กรรมการ	
Pre-condition	ข้อมูลการสมัครสมาชิกถูกบันทึกในระบบ	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร	

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส Validate registration docs (ต่อ)

	Actor	System
Flow of event	2. เจ้าหน้าที่กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อส่งมอบเอกสารให้กรรมการพิจารณา 4. กรรมการตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกจากแบบฟอร์มระเบียบการรับสมาชิก โดยกดเลือกว่าคุณสมบัตินี้ผ่านหรือไม่ 5. กรรมการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 7. กรรมการกดปุ่ม “ยืนยัน”	3.ระบบส่งข้อมูลของเอกสารไปให้ที่กรรมการ 6. ระบบแสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบผลการอนุมัติก่อนยืนยัน” 8.ระบบจะแจ้งเตือนไปยังอีเมลของผู้สมัครว่าผ่านการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมและแนบรูป QR Code บัญชีไลน์ของสมาคม 9. ระบบแจ้งเตือนข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบของทนายทไปยังอีเมลของทนายท และแนบรูป QR Code บัญชีไลน์ของสมาคม
Alternative Flow	1a. หากเอกสารไม่ครบถ้วน: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ครบถ้วน” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลผู้สมัครว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 1b. หากเอกสารไม่ถูกต้อง: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ถูกต้อง” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลผู้สมัครว่าเอกสารไม่ถูกต้องและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ”	

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส Validate registration docs (ต่อ)

Alternative Flow	1c. หากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลผู้สมัครว่าเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 7a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 7b. หากกดล้างข้อมูล: ระบบจะทำการล้างข้อมูลคุณสมบัติที่เคยได้กดเลือกไว้
-------------------------	---

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส Submit death docs

Use case ID	UC05	
Use case Name	Submit death docs	
Brief Description	ทนายทส่งเอกสารรับรองการเสียชีวิตของสมาชิกในชมรมที่เป็นคนในครอบครัว	
Actors	ทนายท	
Pre-condition	ทนายทมีข้อมูลใบมรณบัตร	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. ทนายทกดปุ่ม “แจ้งเสียชีวิต” 3. ทนายทกรอกชื่อ-นามสกุล, รหัสสมาชิกและเลขบัตรประชาชนของสมาชิกที่เสียชีวิต 4. ทนายทแนบเอกสารใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 5. ทนายทกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”	2. ระบบนำทางไปยังฟอร์มการแจ้งเสียชีวิต

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส Submit death docs (ต่อ)

Flow of event	Actor	System
		6. ระบบตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ และ แสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน” 7.ระบบแสดงกล่องข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”
Alternative Flow	4a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สามารถกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” ได้ 6a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่หายาทกรอกใส่	

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส Validate death docs

Use case ID	UC06	
Use case Name	Validate death docs	
Brief Description	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งมอบให้กรรมการพิจารณาเอกสารและกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสียชีวิต พิจารณาและอนุมัติเอกสารเพื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์	
Actors	เจ้าหน้าที่, กรรมการ	
Pre-condition	หลักฐานการเสียชีวิตถูกบันทึกในระบบ	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 2. เจ้าหน้าที่กด “ดำเนินการต่อ”	

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส Validate death docs (ต่อ)

	Actor	System
Flow of event	เพื่อส่งมอบเอกสารให้กรรมการพิจารณา 4. กรรมการตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิตจากแบบฟอร์มระเบียบการยืนยันเอกสารการเสียชีวิต โดยกดเลือกว่าคุณสมบัตินี้ผ่านหรือไม่ 5. กรรมการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 7. กรรมการกดปุ่ม “ยืนยัน”	3.ระบบส่งข้อมูลของเอกสารไปที่กรรมการ 6. ระบบแสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบผลการอนุมัติก่อนยืนยัน” 8.ระบบแจ้งเตือนผลอนุมัติไปที่ทายาทและบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	1a. หากเอกสารไม่ครบถ้วน: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ครบถ้วน” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลทายาทว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 1b. หากเอกสารไม่ถูกต้อง: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ถูกต้อง” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลทายาทว่าเอกสารไม่ถูกต้องและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 1c. หากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน: เจ้าหน้าที่จะกดปุ่ม “ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน” ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลทายาทว่าเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนและระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 7a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 7b. หากกดล้างข้อมูล: ระบบจะทำการล้างข้อมูลคุณสมบัติที่เคยได้กดเลือกไว้	

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของยูสเคส Check payment history

Use case ID	UC07	
Use case Name	Check payment history	
Brief Description	สมาชิกดูประวัติการชำระเงินของตนเอง	
Actors	สมาชิก	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. สมาชิกกดเลือกปุ่มประวัติการชำระเงินที่เมนู	2. ระบบแสดงประวัติการชำระเงินโดยมีข้อมูลหมายเลขพ, ชื่อผู้เสียชีวิต, จำนวนเงินที่ชำระเงินและสถานะการชำระเงิน รวมถึงจำนวนศพที่ทำการชำระเงินล่วงหน้า
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของยูสเคส Submit payment

Use case ID	UC08
Use case Name	Submit payment
Brief Description	สมาชิกกรอกข้อมูลและแนบสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงิน
Actors	สมาชิก

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของยูสเคส Submit payment (ต่อ)

Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. สมาชิกเข้าสู่หน้าประวัติการชำระเงิน 2. สมาชิกกดเลือกปุ่ม “ชำระเงิน” ในหน้าประวัติการชำระเงิน 4. สมาชิกกดปุ่ม Upload สลิปการชำระเงิน 5. สมาชิกทำการกรอกข้อมูลแจ้งชำระเงิน 6. สมาชิกกดยืนยันการชำระเงิน	3. ระบบแสดง QR Code สำหรับชำระเงินและฟอร์มการแจ้งชำระเงิน 7. ระบบเข้าสู่หน้าประวัติการชำระเงินและขึ้นสถานะชำระเงินว่า “กำลังตรวจสอบ”
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของยูสเคส Validate payment

Use case ID	UC09
Use case Name	Validate payment
Brief Description	API ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของสมาชิก
Actors	SlipOK API

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของยูสเคส Validate payment (ต่อ)

Pre-condition	หลักฐานการชำระเงินถูกส่งเข้ามาในระบบ	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. SlipOK API ทำการตรวจสอบ สลิปการโอนเงินว่าเป็นของจริง หรือของปลอม 2. SlipOK API ทำการส่งข้อมูล ผลการตรวจสอบไปที่ระบบ	3. ระบบบันทึกรายละเอียดการ ชำระเงินของสมาชิกและแสดง ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของยูสเคส View balance

Use case ID	UC10	
Use case Name	View balance	
Brief Description	สามารถดูข้อมูลการเงินและแสดงยอดเงินปัจจุบันของชมรมได้	
Actors	เจ้าหน้าที่	
Pre-condition	ข้อมูลการแจ้งชำระเงินและผลการตรวจสอบสลิปของสมาชิกถูกบันทึกในระบบ	
Post-condition		
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่เข้าเมนู ‘การแจ้งชำระเงิน’	

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของยูสเคส View balance (ต่อ)

Flow of event	Actor	System
		2. ระบบคำนวณยอดเงินปัจจุบันของชมรม 3. ระบบแสดงตารางข้อมูลรายละเอียดการแจ้งชำระเงินของสมาชิกแต่ละคนและยอดเงินปัจจุบันของชมรม
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของยูสเคส View dashboard

Use case ID	UC11	
Use case Name	View dashboard	
Brief Description	สมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการสามารถดูแดชบอร์ดข้อมูลการเงินของชมรมทุกไตรมาส	
Actors	เจ้าหน้าที่, กรรมการ	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่เลือกเมนู 'Dashboard'	2. ระบบแสดงหน้าหลักของ Dashboard ที่สรุปทุกอย่าง และมีเมนูให้เลือกดูรายงานสรุปของแต่ละรายการ เช่น รายงานสรุปการเสียชีวิตของสมาชิก, รายงานสรุปการเงินของชมรม, รายงาน

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของยูสเคส View dashboard (ต่อ)

Flow of event	Actor	System
	3. เจ้าหน้าที่เลือกรายงานสรุปที่ต้องการ	สรุปการขาดส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก เป็นต้น 4. ระบบแสดงตารางและกราฟสรุปข้อมูลที่เลือก
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของยูสเคส Manage member

Use case ID	UC12	
Use case Name	Manage member	
Brief Description	จัดการเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลสมาชิก ผู้สมัคร และทายาท	
Actors	เจ้าหน้าที่	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่กดเมนู ‘การจัดการข้อมูลบุคคล’ 3. เจ้าหน้าที่กดเลือกการจัดการที่ต้องการ	2. ระบบแสดงเมนูย่อย ประกอบไปด้วย ‘จัดการข้อมูลสมาชิก’ ‘จัดการข้อมูลผู้สมัคร’ และ ‘จัดการข้อมูลทายาท’

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของยูสเคส Manage member (ต่อ)

Flow of event	Actor	System
	Sub Flow-1 จัดการข้อมูลสมาชิก Sub Flow-2 จัดการข้อมูลผู้สมัคร Sub Flow-3 จัดการข้อมูลทายาท	
Sub Flow-1 จัดการข้อมูลสมาชิก	2. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม’ 4. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แก้ไขข้อมูล’ 6. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ยืนยัน	1. ระบบแสดงตารางรายชื่อสมาชิกและปุ่ม ‘แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม’ ของสมาชิกแต่ละคน 3. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการชำระเงิน ปุ่ม ‘แก้ไขข้อมูล’ และ ‘ลบข้อมูล’ 5. ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลในรูปแบบที่สามารถให้แก้ไขได้ และแสดงปุ่ม ‘ยืนยัน’ กับ ‘ยกเลิก’ การเปลี่ยนแปลง 7. ระบบแสดงกล่องข้อความ ‘การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ’ และแสดงข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว
Sub Flow-2 จัดการข้อมูลผู้สมัคร		1.ระบบแสดงตารางรายชื่อผู้สมัครและปุ่ม ‘แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม’ ของผู้สมัครแต่ละคน

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของยูสเคส Manage member (ต่อ)

Sub Flow-2 จัดการข้อมูล ผู้สมัคร	2. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แสดง รายละเอียดเพิ่มเติม’ 4. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แก้ไข ข้อมูล’ 6. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ยืนยัน	3. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล ของผู้สมัคร ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสมัคร สถานะการสมัคร สมาชิก ปุ่ม ‘แก้ไขข้อมูล’ และปุ่ม ‘ลบข้อมูล’ 5. ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลใน รูปแบบที่สามารถให้แก้ไขได้ และแสดงปุ่ม ‘ยืนยัน’ กับ‘ยกเลิก’ การเปลี่ยนแปลง 7. ระบบแสดงกล่องข้อความ ‘การ เปลี่ยนแปลงสำเร็จ’ และแสดง ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว
Sub Flow-3 จัดการข้อมูล ทายาท	2. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แสดง รายละเอียดเพิ่มเติม’ 4. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ‘แก้ไข ข้อมูล’	1. ระบบแสดงรายชื่อของทายาท รหัสสมาชิกที่ทายาทเกี่ยวข้อง และปุ่ม ‘แสดงรายละเอียด เพิ่มเติม’ 3. ระบบแสดงรายละเอียดของ ทายาท ประกอบด้วย ข้อมูล ส่วนตัว ปุ่ม ‘แก้ไขข้อมูล’ และปุ่ม ‘ลบข้อมูล’

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของยูสเคส Manage member (ต่อ)

Sub Flow-3 จัดการข้อมูล ทายาท	6. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม ยืนยัน	5. ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลในรูปแบบที่สามารถให้แก้ไขได้ และแสดงปุ่ม ‘ยืนยัน’ กับ ‘ยกเลิก’ การเปลี่ยนแปลง 7. ระบบแสดงกล่องข้อความ ‘การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ’ และแสดงข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว
Alternative Flow	S-1.4a., S-2.a., S-3.a. หากกดปุ่มลบข้อมูล: ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ‘ยืนยันการลบข้อมูลหรือไม่’ หากกดยืนยันระบบจะทำการลบข้อมูลและนำเจ้าหน้าที่กลับไปหน้าก่อนหน้า S-1.6a., S-2.6a., S-3a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ	

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของยูสเคส Fill request form

Use case ID	UC13	
Use case Name	Fill request form	
Brief Description	ทายาทกรอกข้อมูลและส่งเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินสงเคราะห์	
Actors	ทายาท	
Pre-condition	ผ่านการอนุมัติจากกรรมการที่ตรวจสอบใบมรณภาพแล้ว	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. ทายาทกดปุ่ม “ฟอร์มคำร้อง”	2. ระบบนำทางไปยังฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของยูสเคส Fill request form (ต่อ)

	Actor	System
Flow of event	3. ทายาทกรอกข้อมูลที่ใช้ในคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้นลงในฟอร์ม 4. ทายาทกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 6. ทายาทกรอกข้อมูลที่ใช้ในคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ลงในฟอร์ม 7. ทายาทกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 9. ทายาทกดปุ่ม “ยืนยัน”	5. ระบบนำทางไปยังฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ 8. ระบบตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ และแสดงหน้าต่าง “โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน” 10. ระบบแสดงกล่องข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”
Alternative Flow	3a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สามารถกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” ได้ 6a. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งเตือนข้อความสีแดงบริเวณที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สามารถกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” ได้ 9a. หากกดยกเลิก: ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ทายาทกรอกใส่	

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของยูสเคส Notify LINE BOT

Use case ID	UC14	
Use case Name	Notify LINE BOT	
Brief Description	เจ้าหน้าที่ส่งการแจ้งเตือนไปที่ LINE BOT ให้กับสมาชิกที่เพิ่มเพื่อนกับ LINE BOT ของชมรม	
Actors	สมาชิก, เจ้าหน้าที่, LINE BOT	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	
Flow of event	Actor	System
	1. เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเตือนผ่าน LINE BOT ของชมรม 2. สมาชิกได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง LINE BOT	
Alternative Flow	-	

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของยูสเคส Manage employee

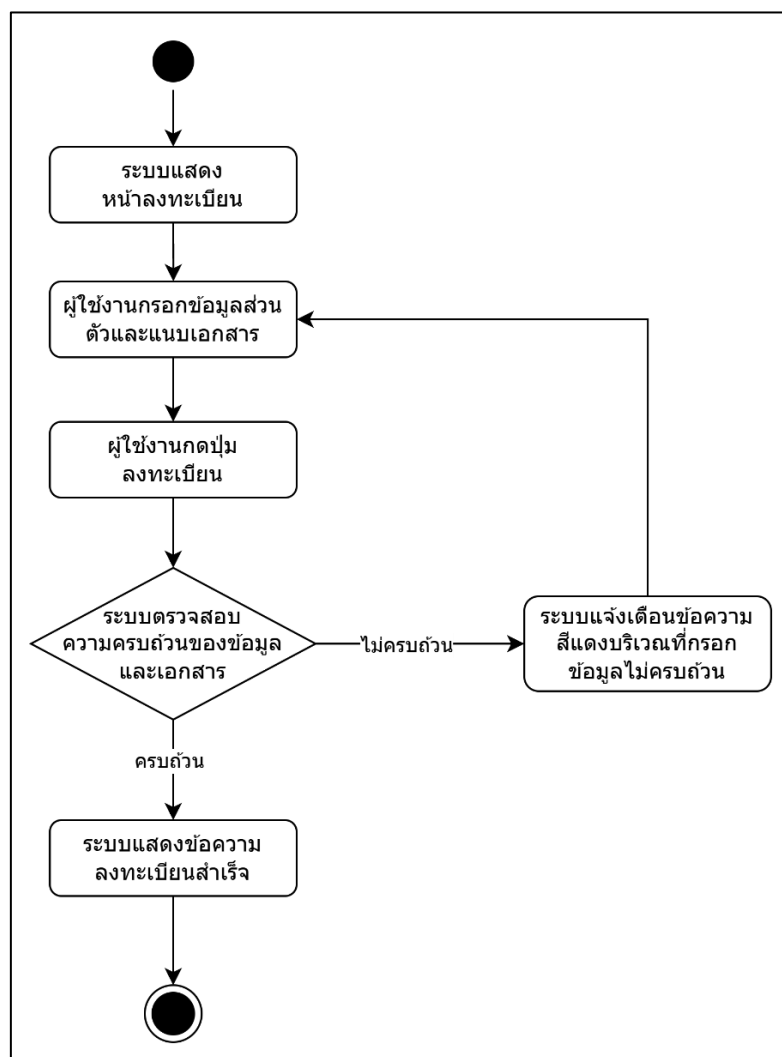
Use case ID	UC15	
Use case Name	Manage employee	
Brief Description	แอดมินจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและข้อมูลของพนักงานในชมรม	
Actors	แอดมิน	
Pre-condition	-	
Post-condition	-	

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของยูสเคส Manage employee (ต่อ)

	Actor	System
Flow of event	1. แอดมินกดเมนู 'จัดการข้อมูลพนักงาน' 3. แอดมินเลือกเมนู เพิ่มข้อมูล 5. แอดมินกรอกรายละเอียดข้อมูลพนักงาน และให้สิทธิ์พนักงานตามตำแหน่ง 6. แอดมินกด ยืนยัน	2. แสดงข้อมูลพนักงานทั้งหมด 4. ระบบแสดงฟอร์มกรอกรายละเอียดของพนักงาน 7. ระบบแสดงกล่องข้อความบันทึกข้อมูลสำเร็จ
Alternative Flow	3a. หากแอดมินต้องการแก้ไขข้อมูลพนักงาน: แอดมินเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไข ระบบแสดงรายละเอียดของพนักงาน แอดมินเลือกปุ่มแก้ไข ระบบแสดงข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ แอดมินกรอกรายละเอียดและกดปุ่มยืนยัน 3b. หากแอดมินต้องการลบข้อมูลพนักงาน: แอดมินเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการลบ ระบบแสดงรายละเอียดของพนักงาน แอดมินเลือกปุ่มลบ ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล แอดมินกดยืนยัน	

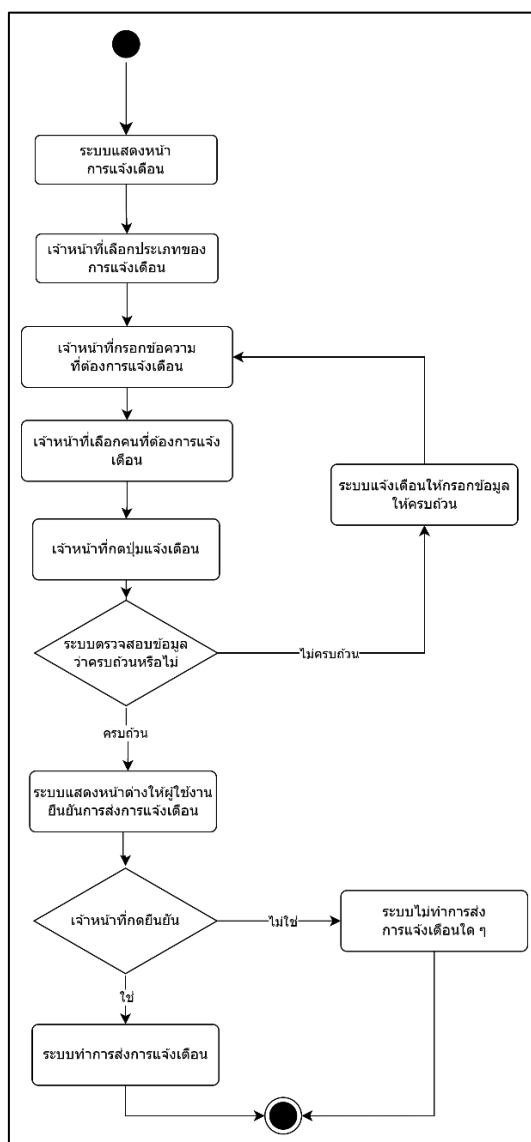
3.3.4 การออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

1) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Register



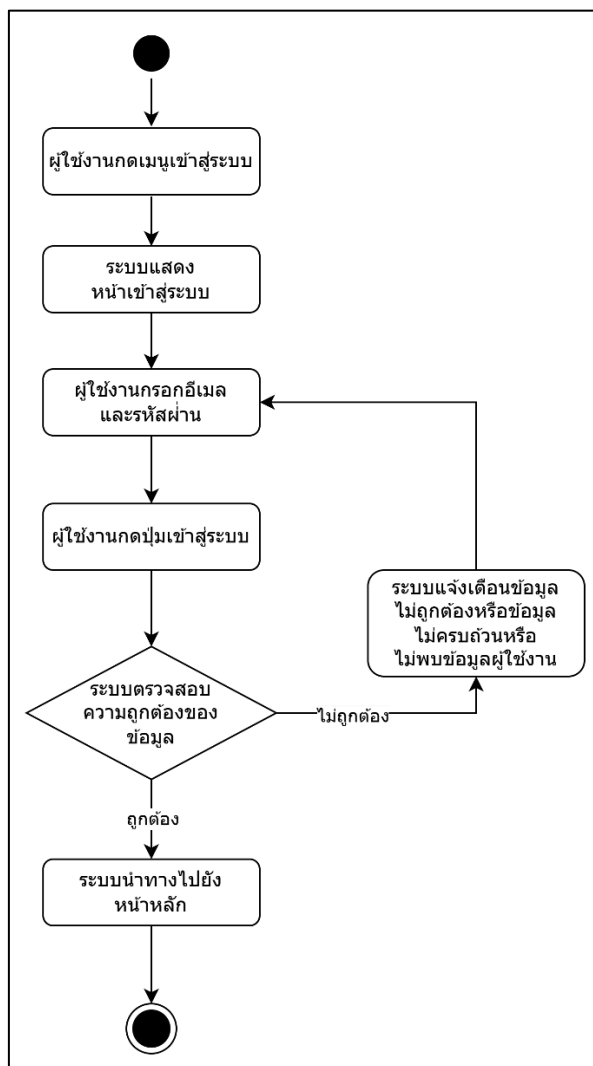
รูปที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Register

2) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify



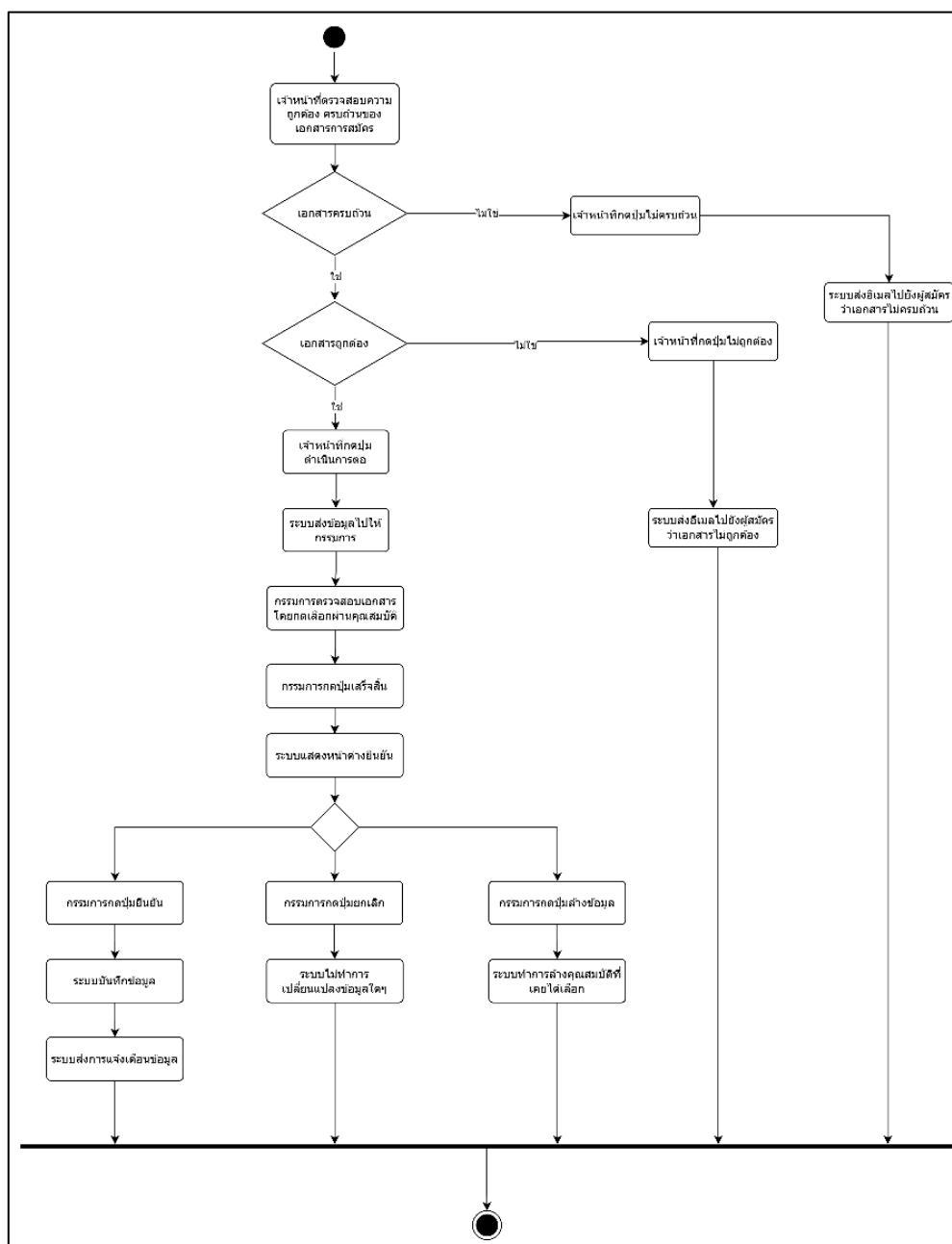
รูปที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify

3) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Sign in



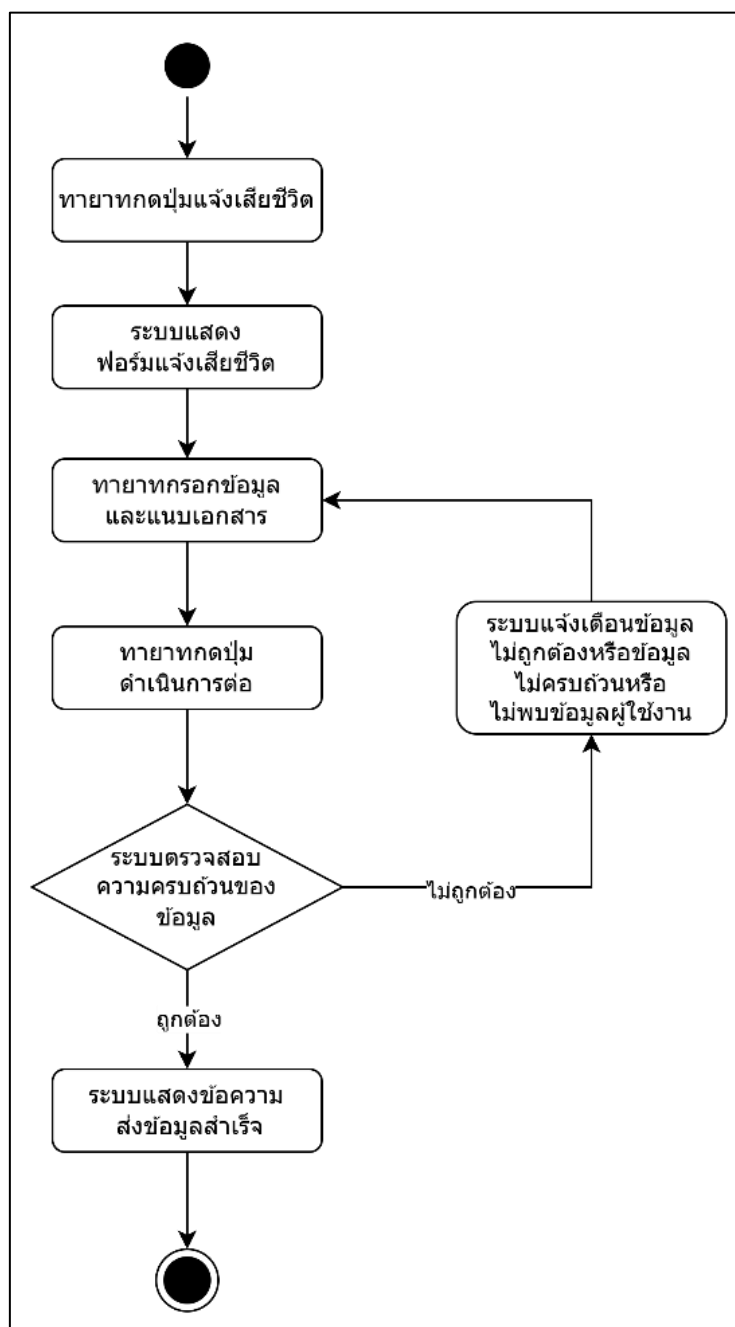
รูปที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Sign in

4) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate registration docs



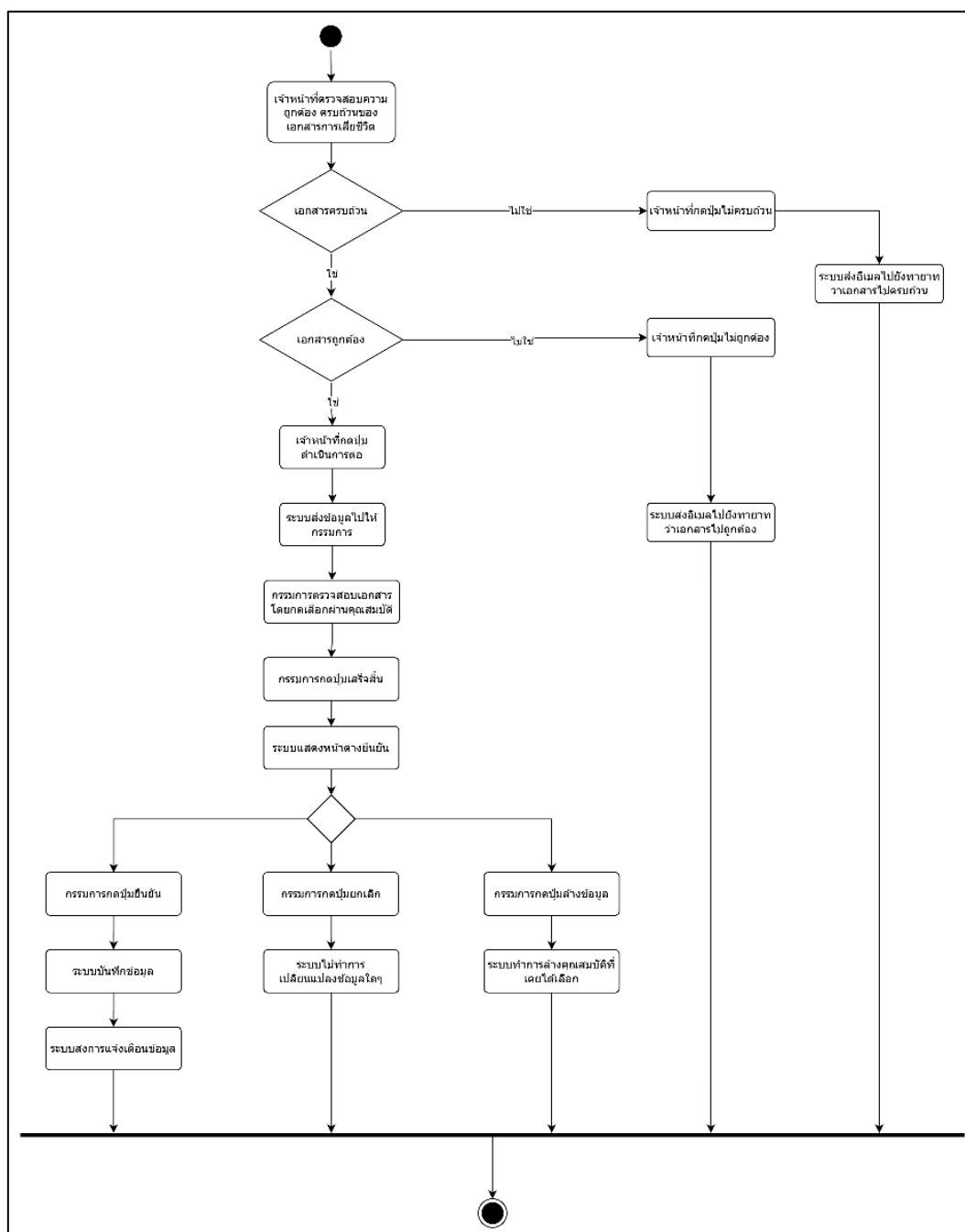
รูปที่ 3.7 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate registration docs

5) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit death docs



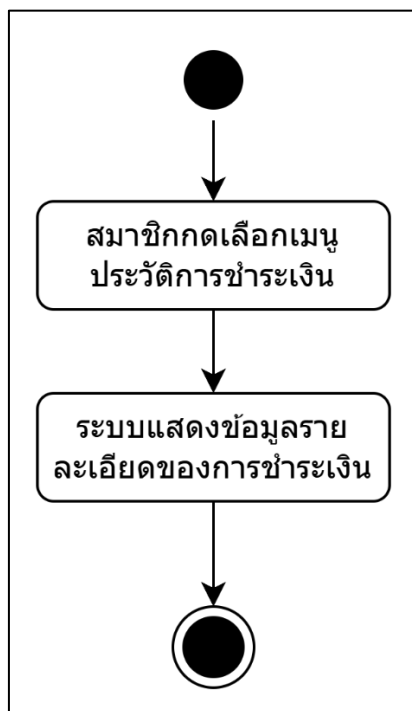
รูปที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit death docs

6) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate death docs



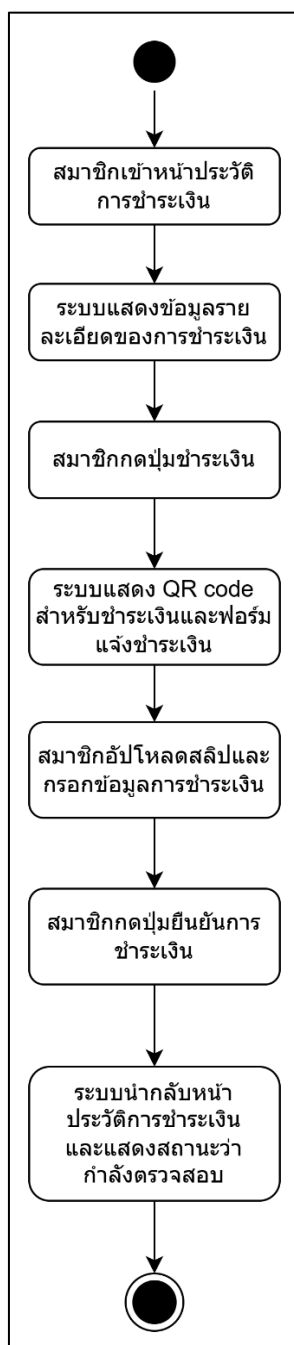
รูปที่ 3.9 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate death docs

7) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Check payment history



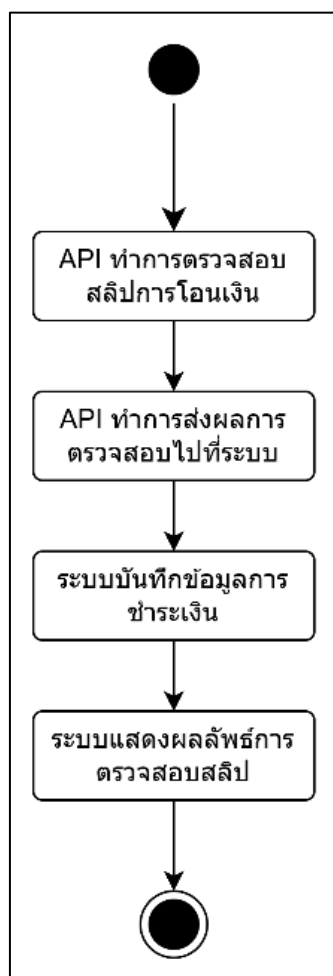
รูปที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Check payment history

8) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit payment



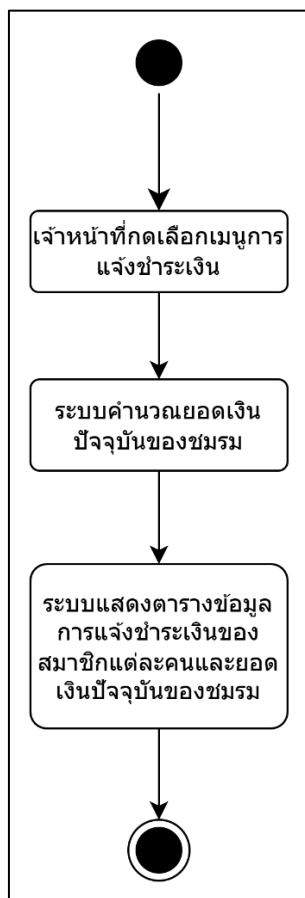
รูปที่ 3.11 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Submit payment

9) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate payment



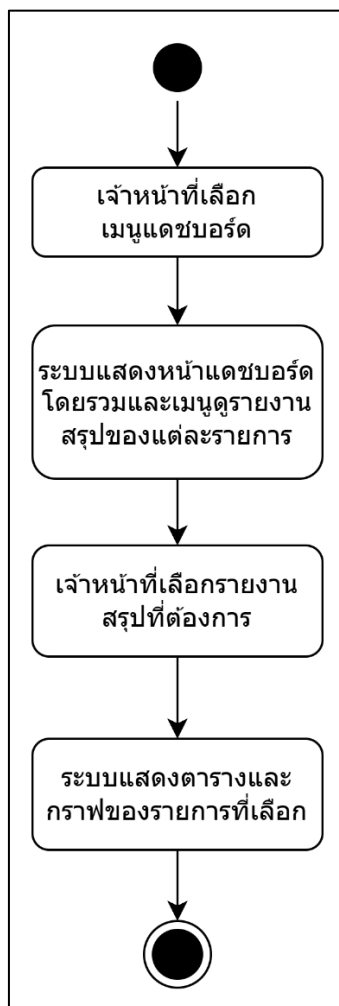
รูปที่ 3.12 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Validate payment

10) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View balance



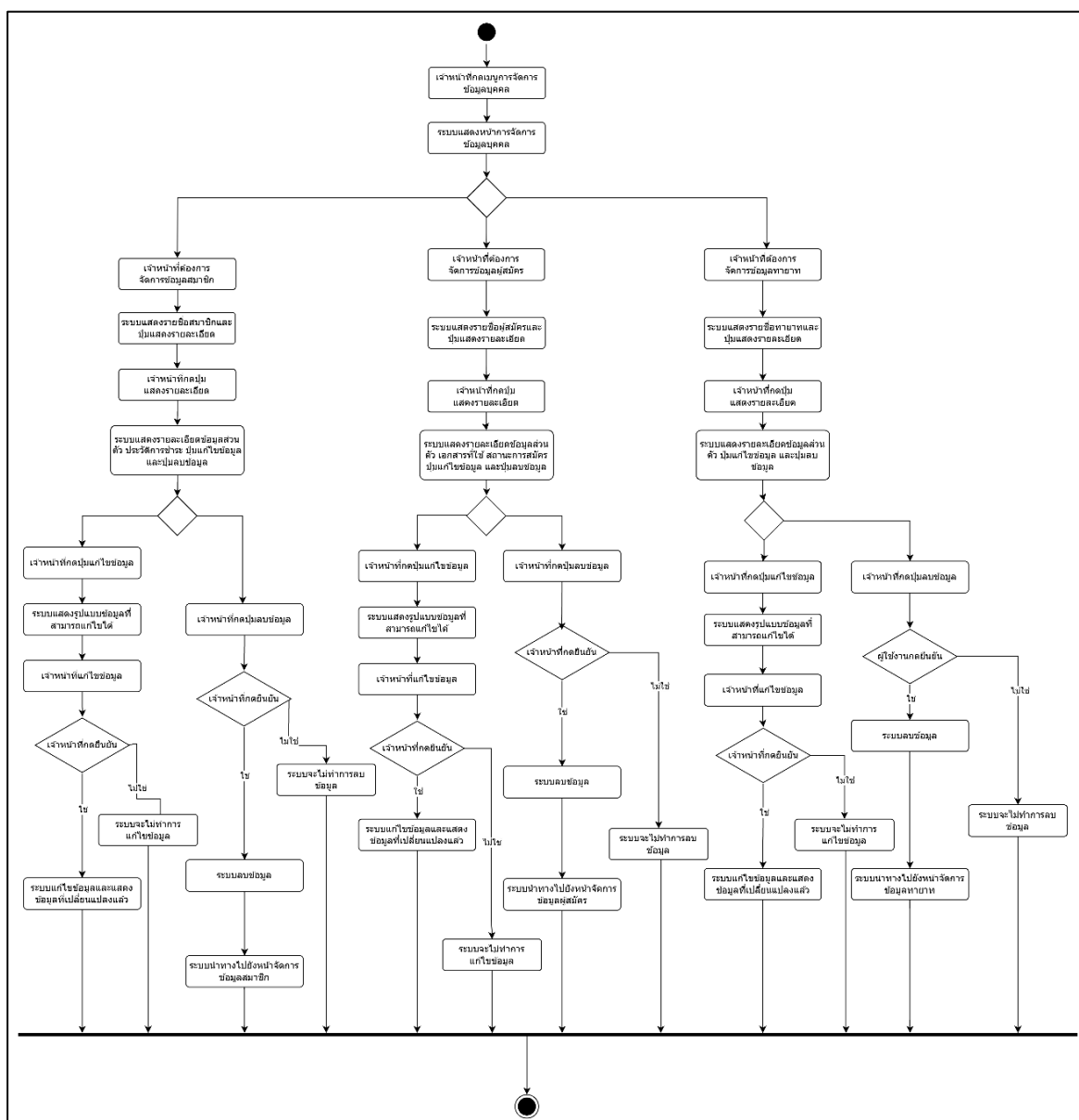
รูปที่ 3.13 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View balance

11) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View dashboard



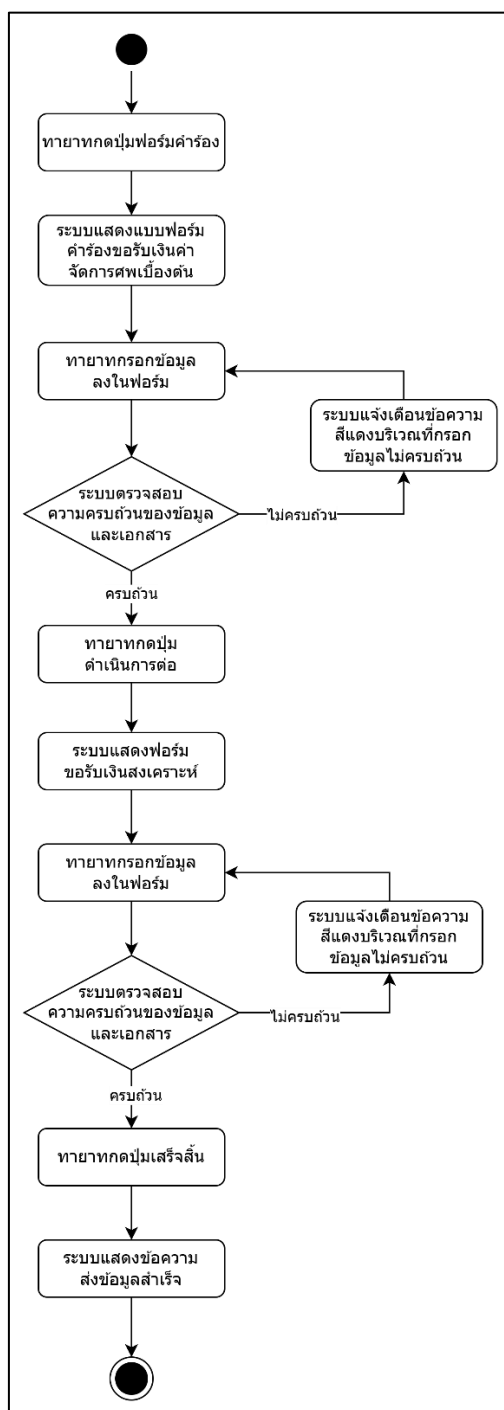
รูปที่ 3.14 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส View dashboard

12) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage member



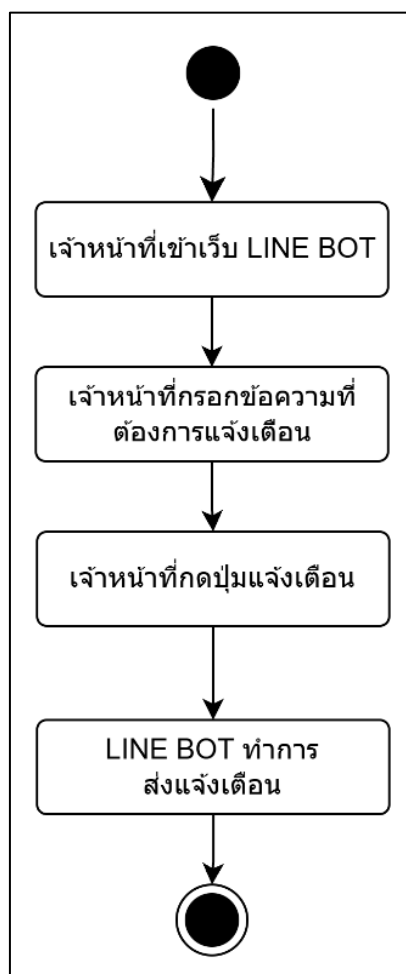
รูปที่ 3.15 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage member

13) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Fill request form



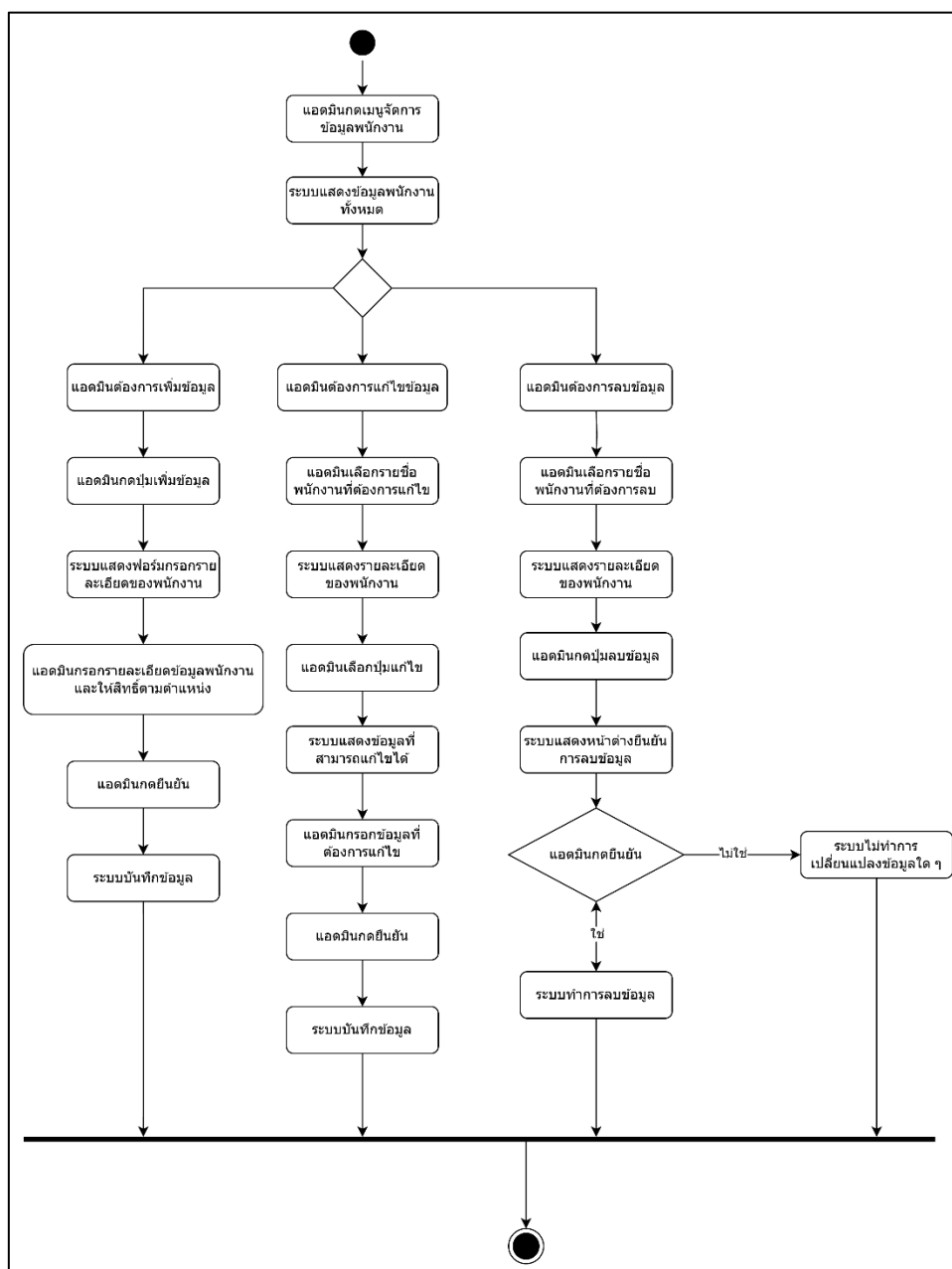
รูปที่ 3.16 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Fill request form

14) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify LINE BOT



รูปที่ 3.17 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Notify LINE BOT

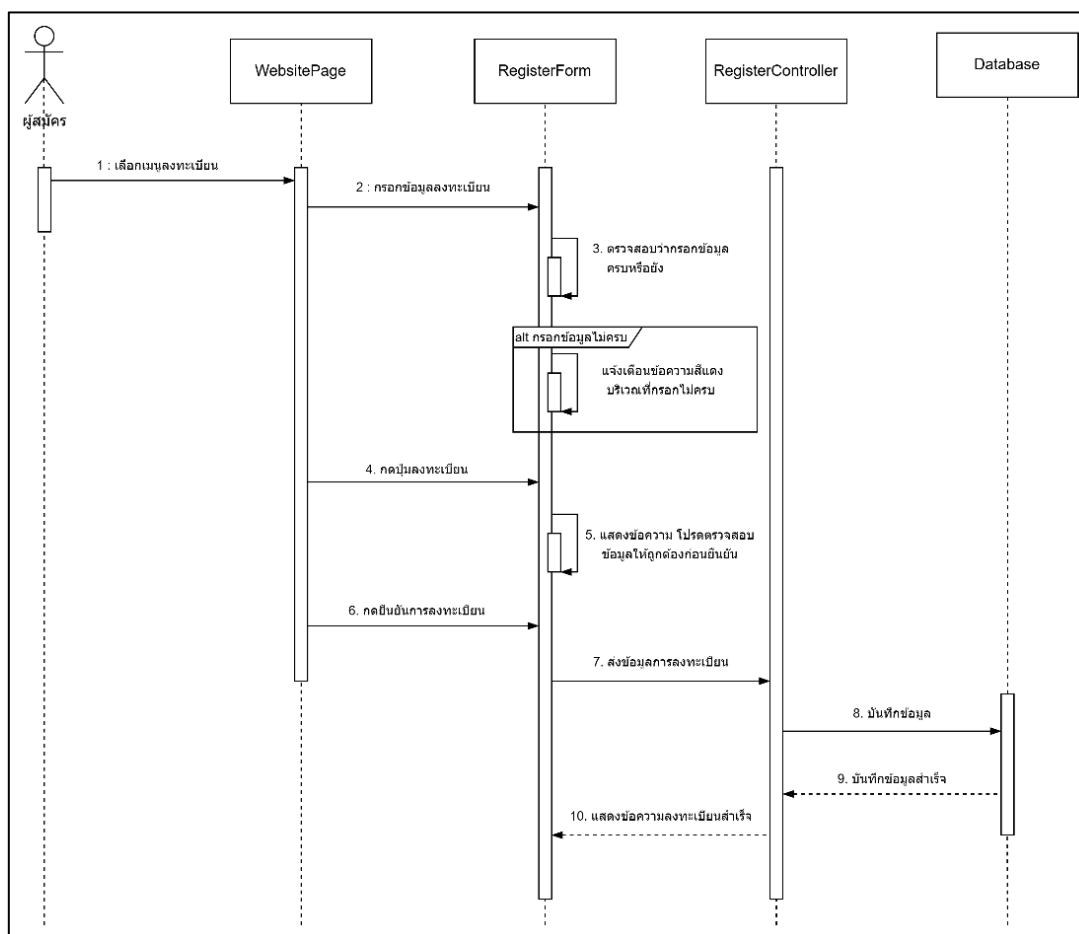
15) แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage employee



รูปที่ 3.18 แผนภาพกิจกรรมของยูสเคส Manage employee

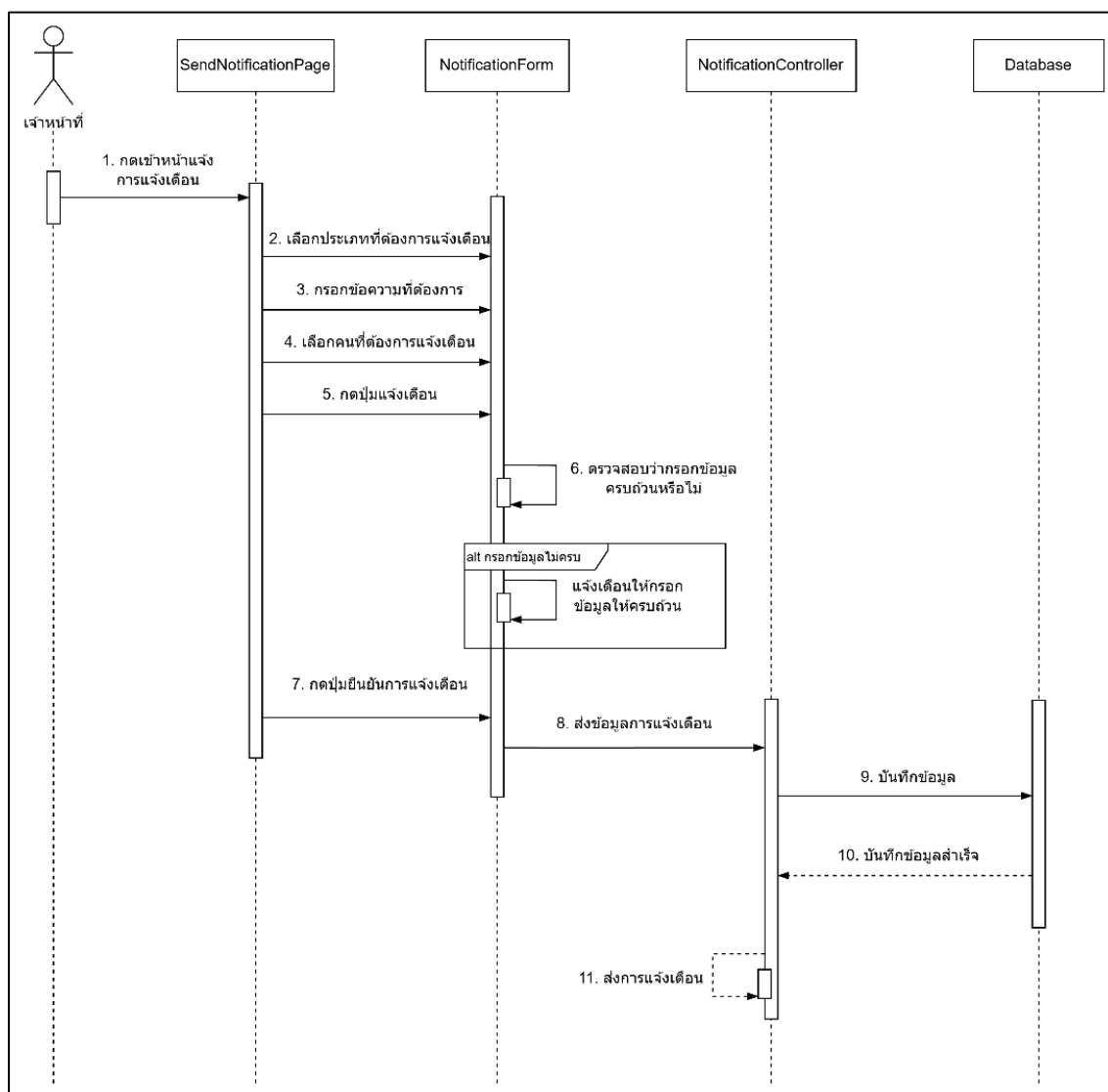
3.3.5 การออกแบบแผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)

1) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Register



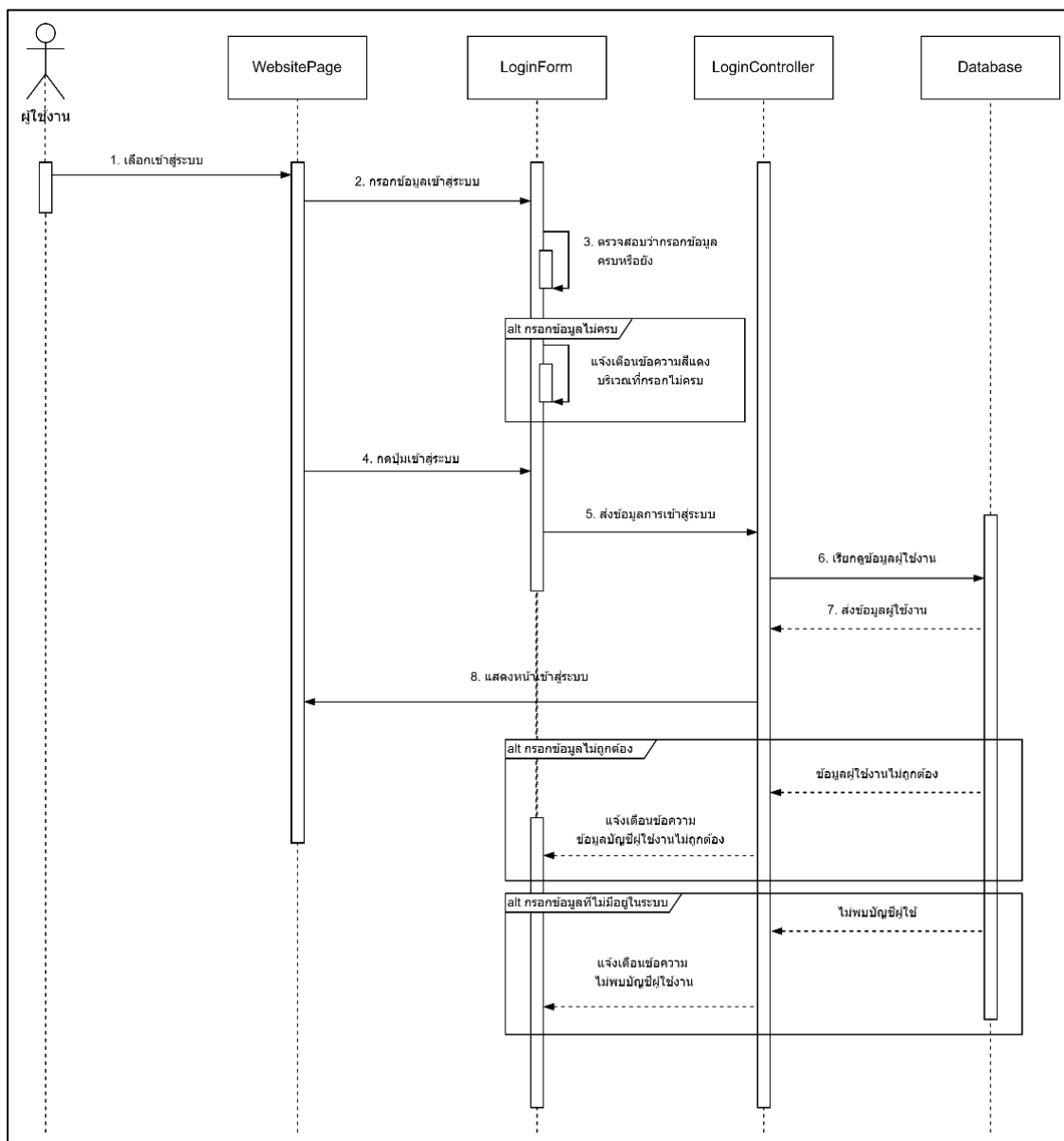
รูปที่ 3.19 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Register

2) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify



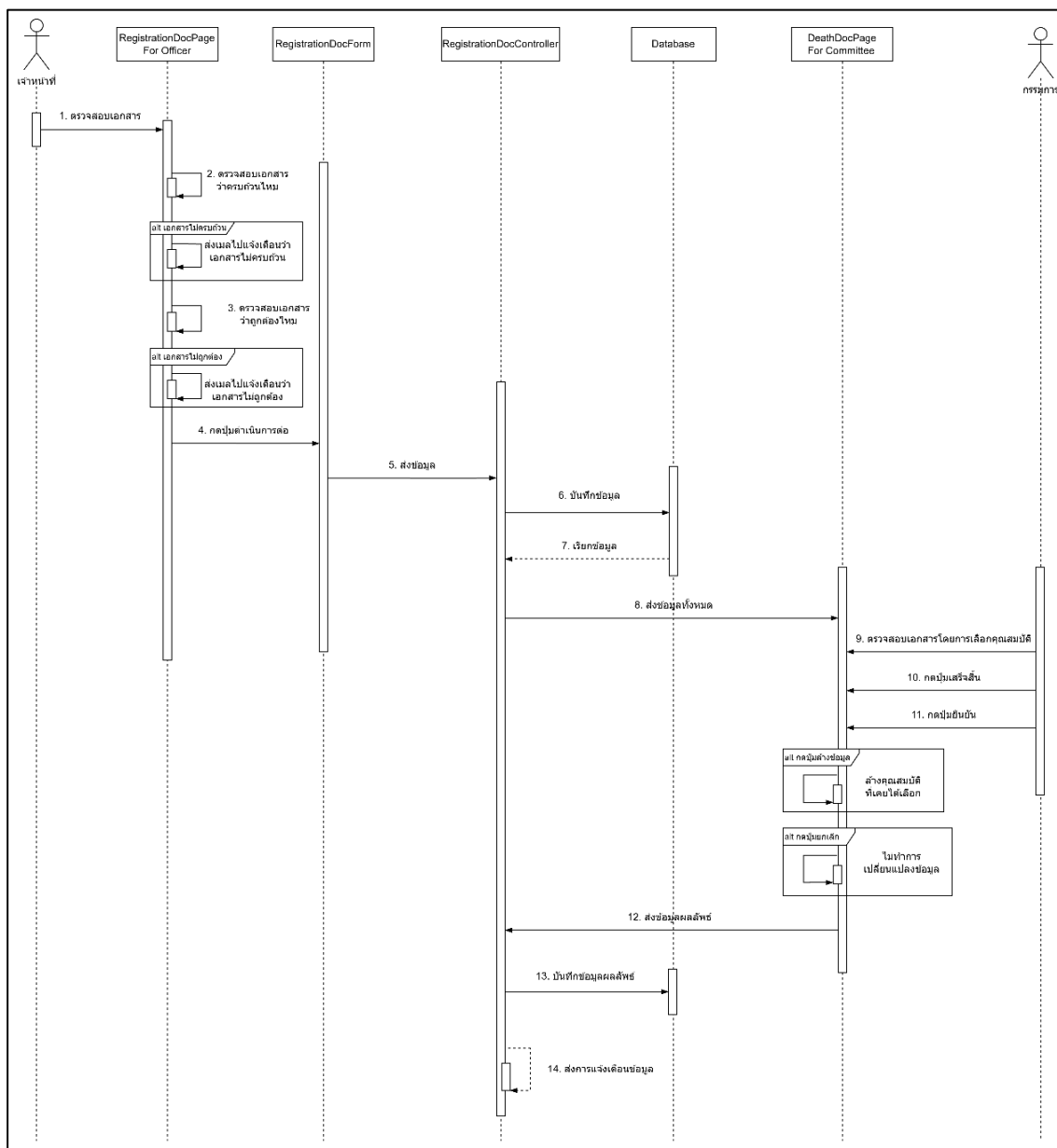
รูปที่ 3.20 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify

3) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Sign in



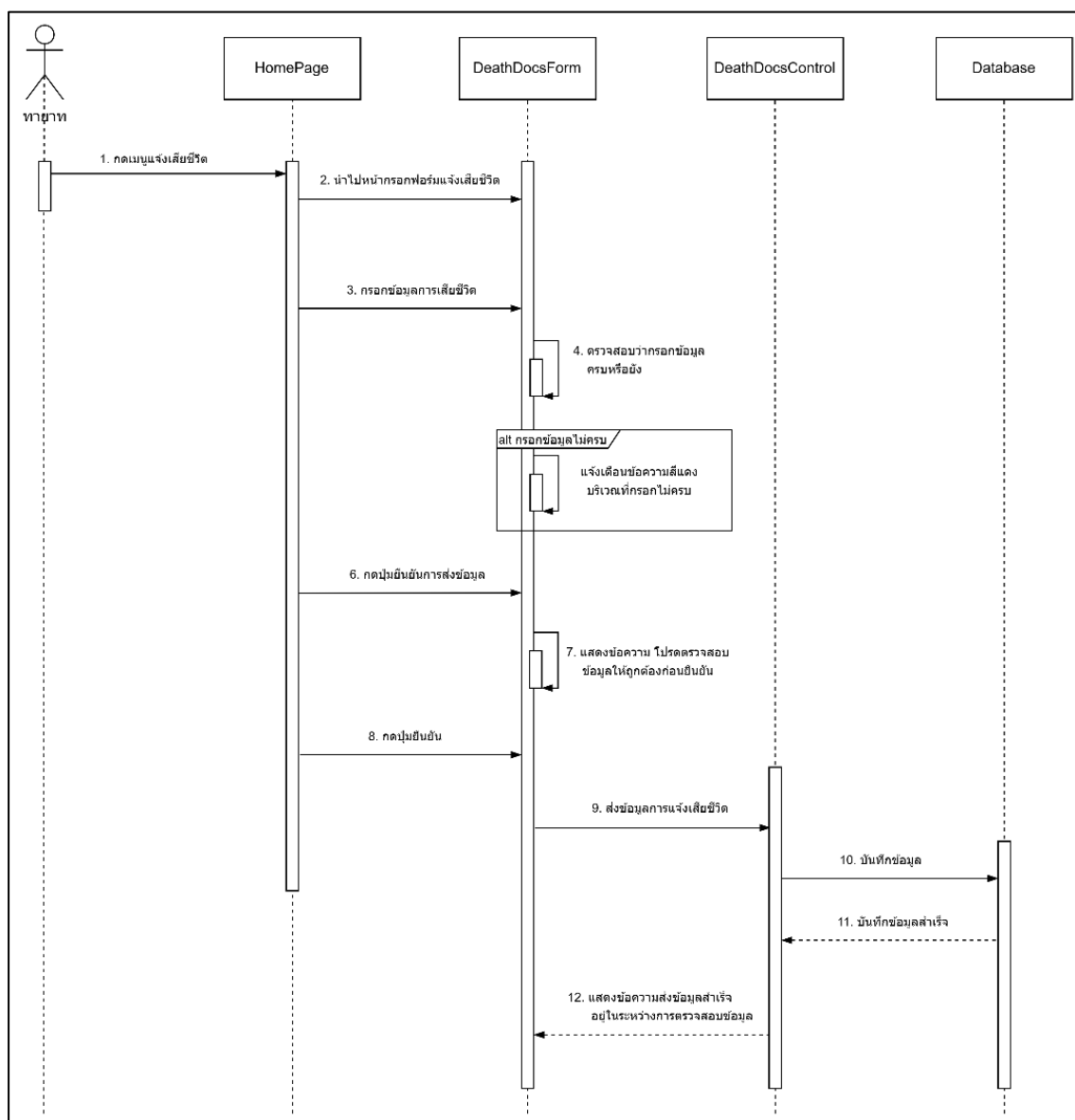
รูปที่ 3.21 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Sign in

4) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate registration docs



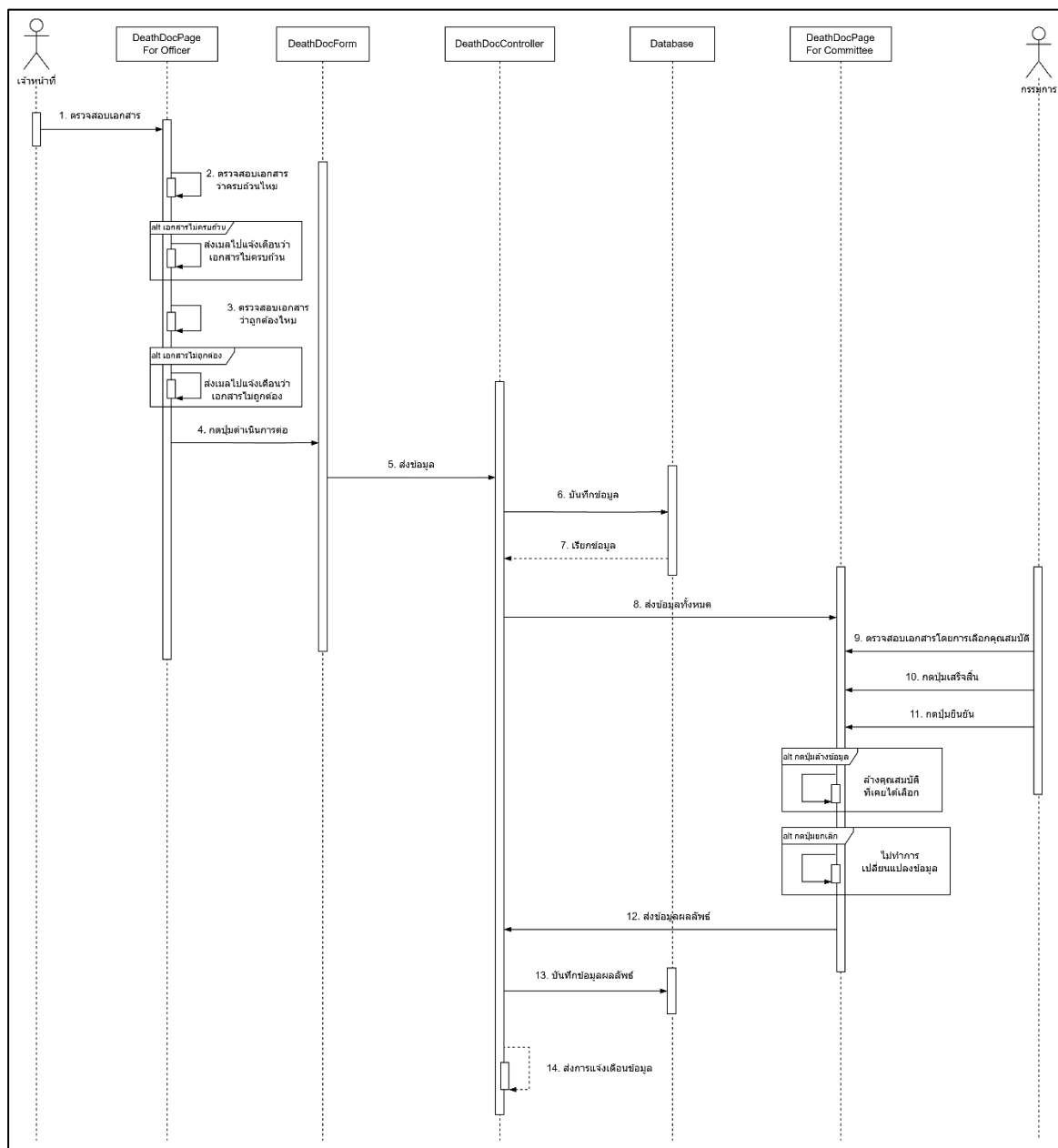
รูปที่ 3.22 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate registration docs

5) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit death docs



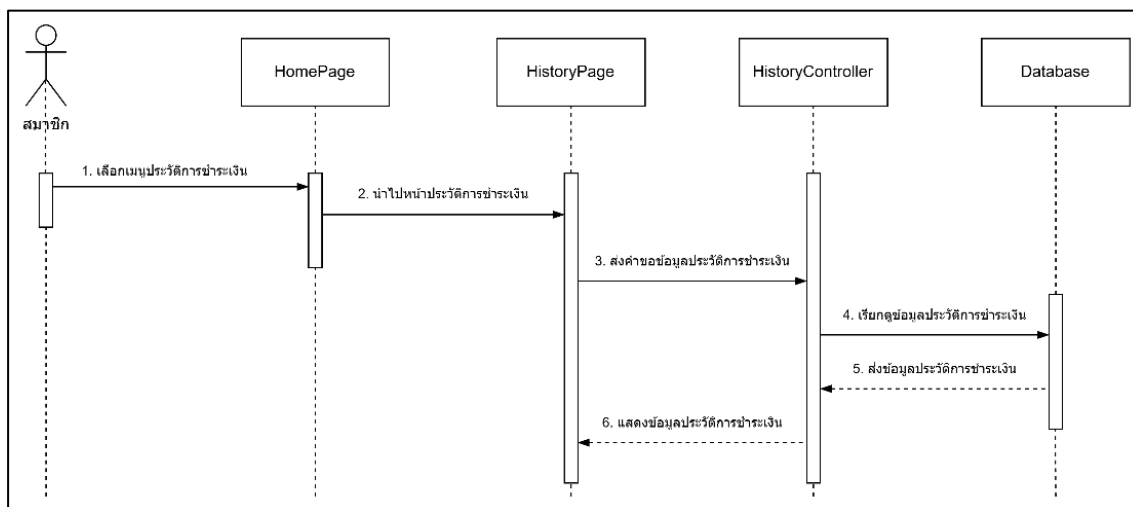
รูปที่ 3.23 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit death docs

6) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate death docs



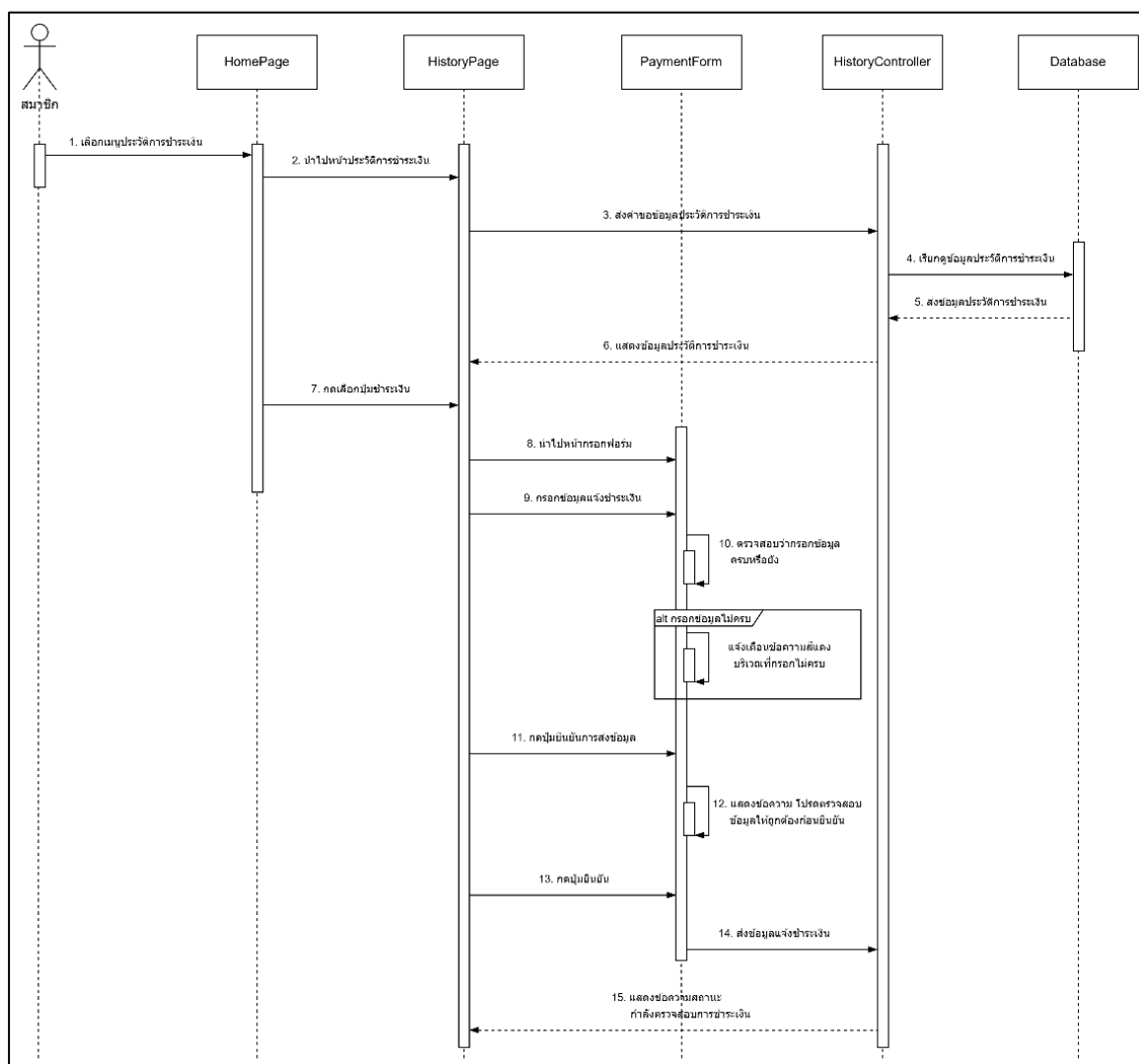
รูปที่ 3.24 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate death docs

7) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Check payment history



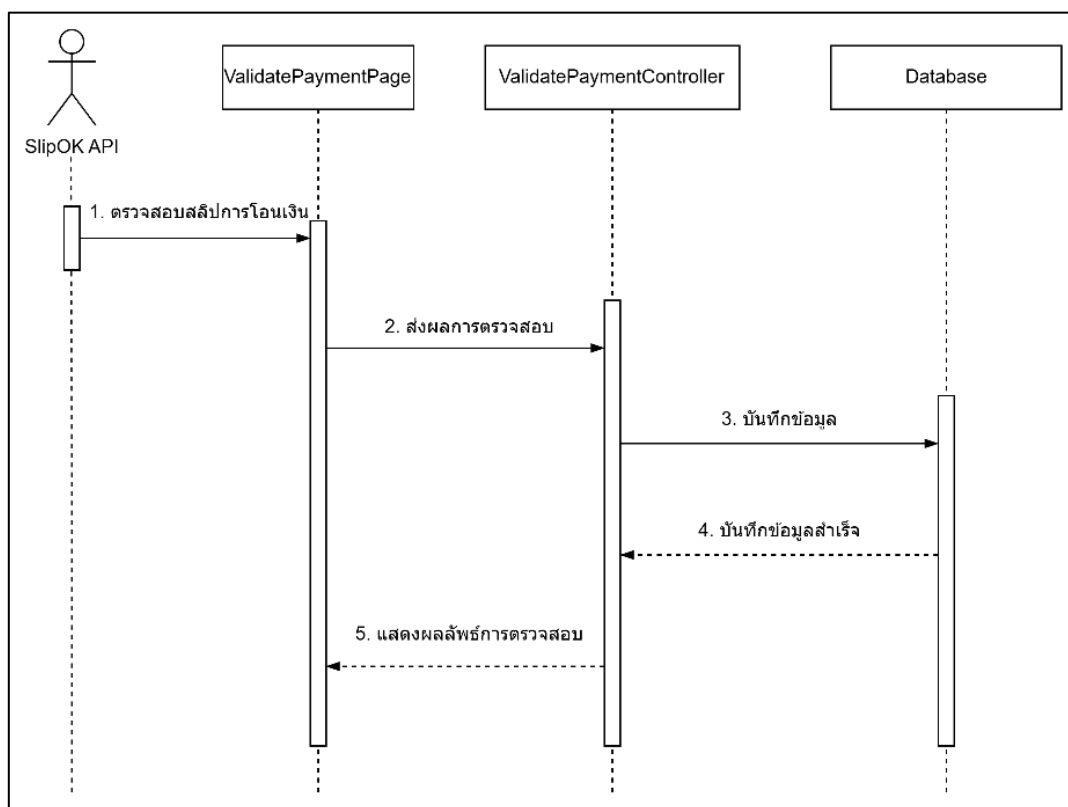
รูปที่ 3.25 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Check payment history

8) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit payment



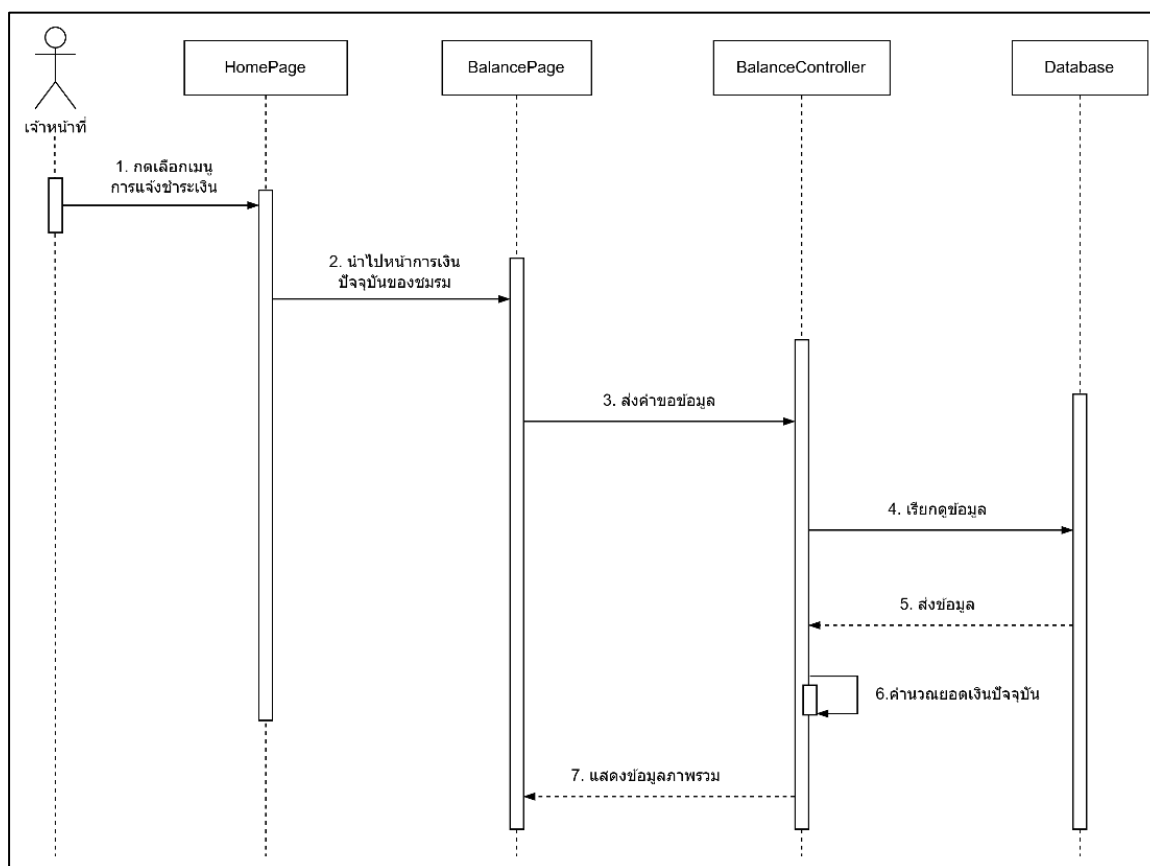
รูปที่ 3.26 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Submit payment

9) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate payment



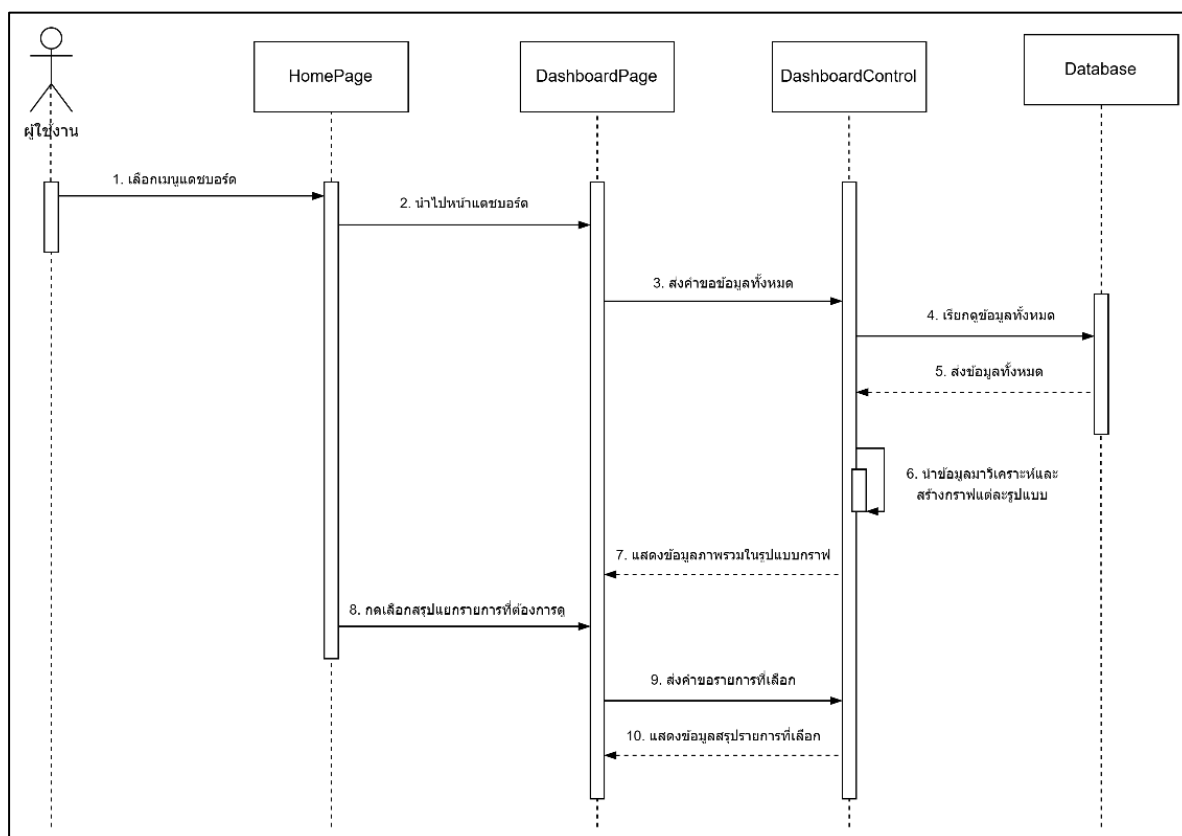
รูปที่ 3.27 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Validate payment

10) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View balance



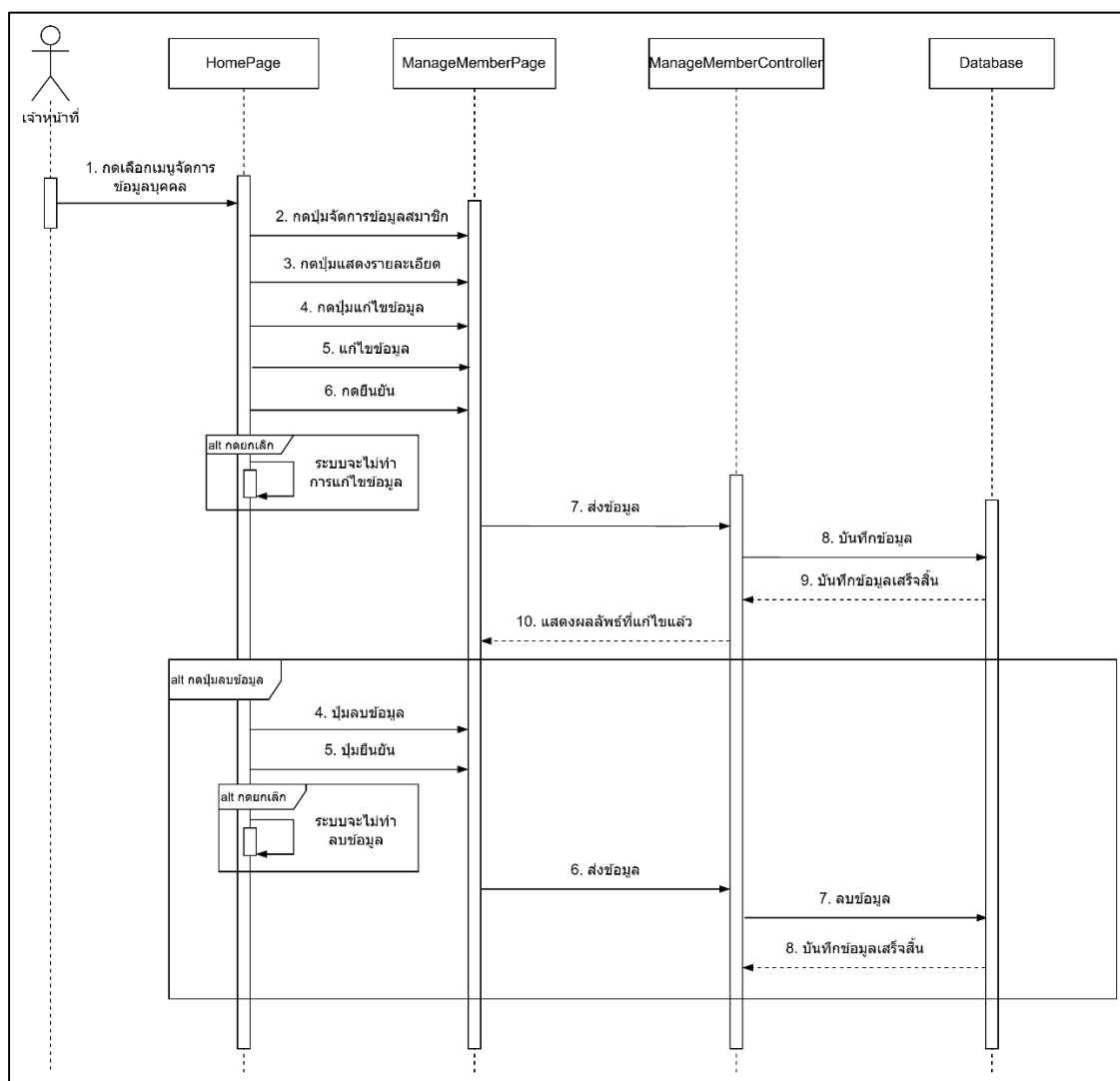
รูปที่ 3.28 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View balance

11) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View dashboard



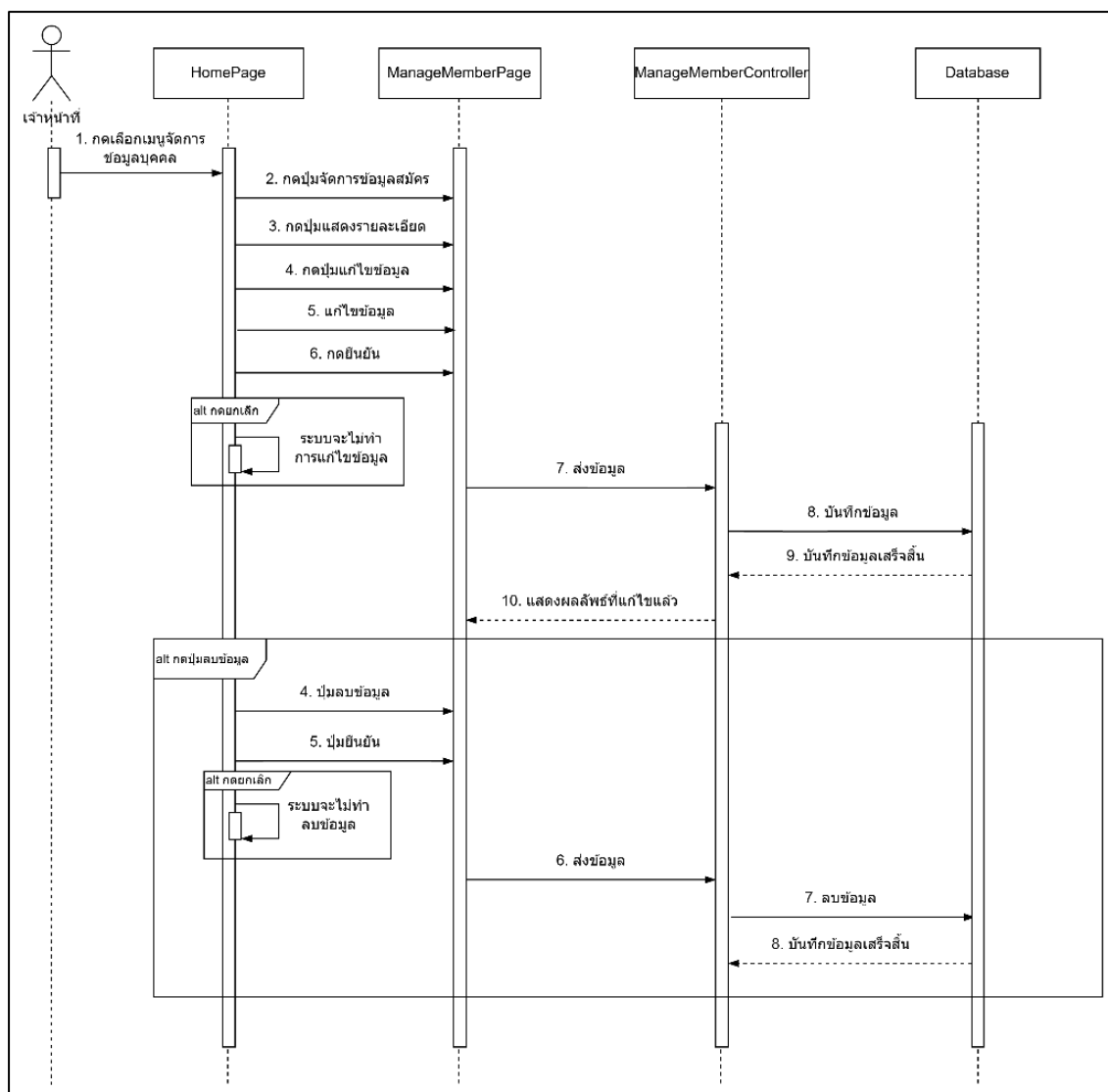
รูปที่ 3.29 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส View dashboard

12) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member



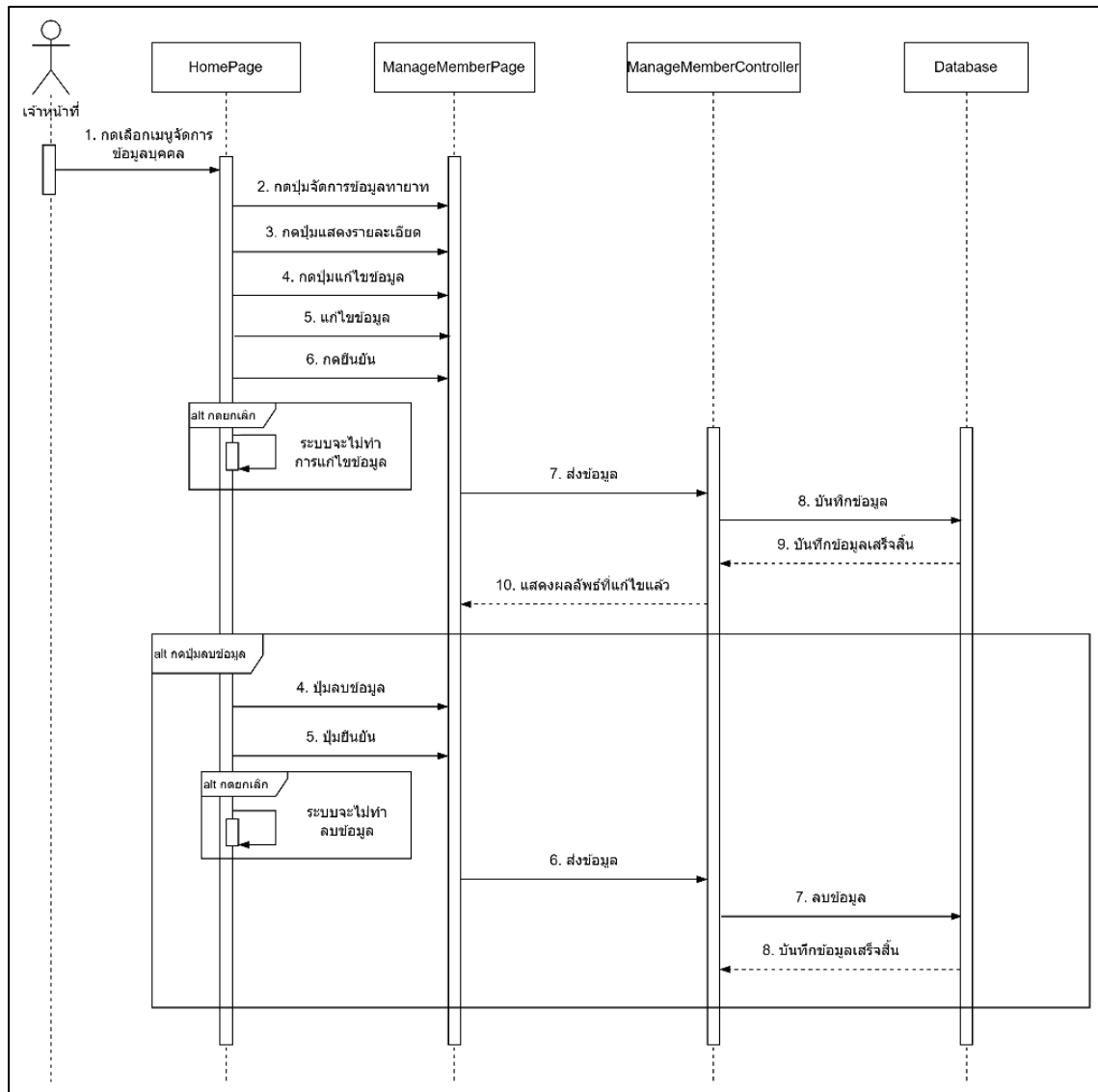
รูปที่ 3.30 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member

Sub Flow จัดการข้อมูลสมาชิก



รูปที่ 3.31 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member

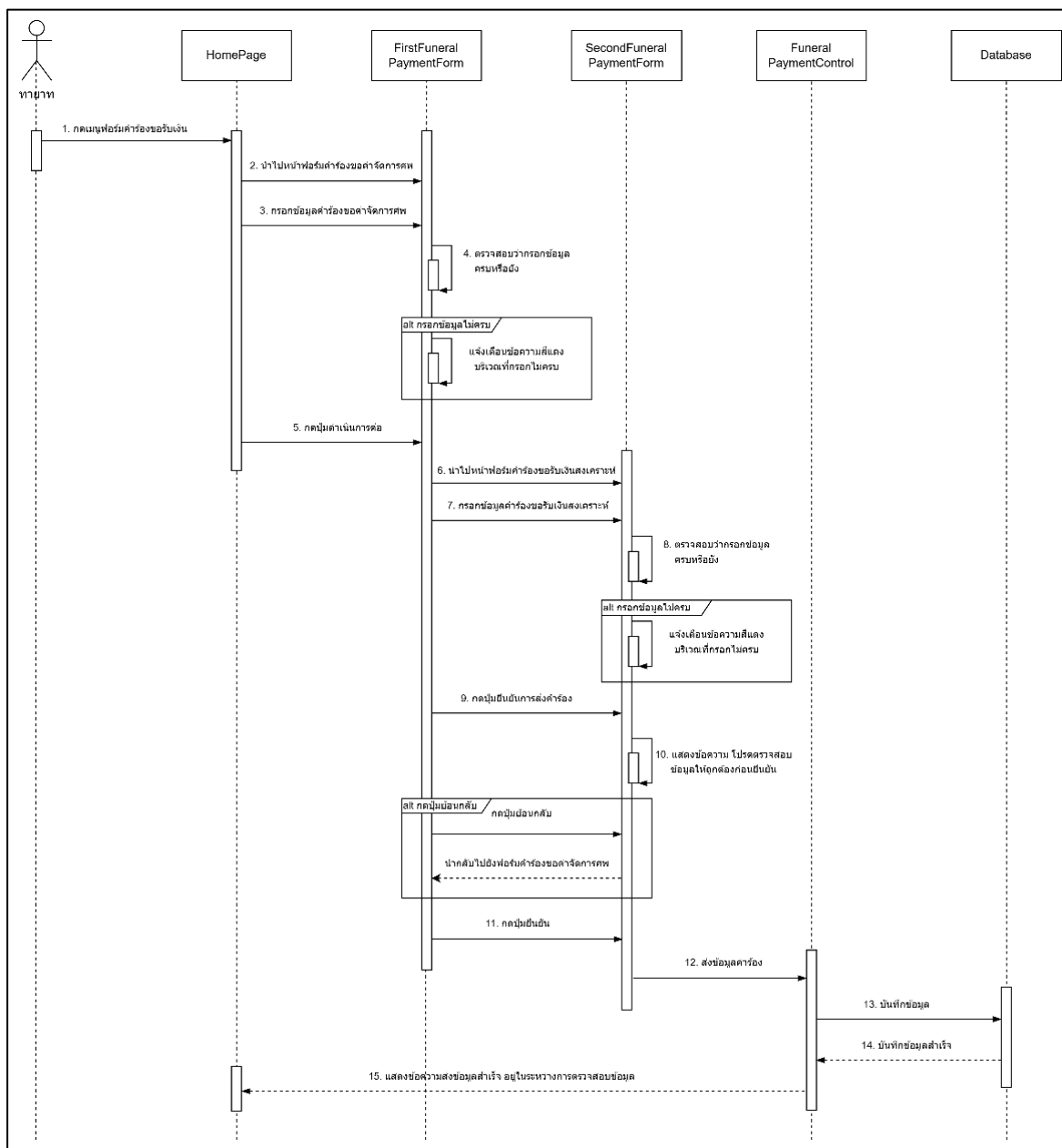
Sub Flow จัดการข้อมูลผู้สมัคร



รูปที่ 3.32 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิบัติสัมพันธ์ของยูสเคส Manage member

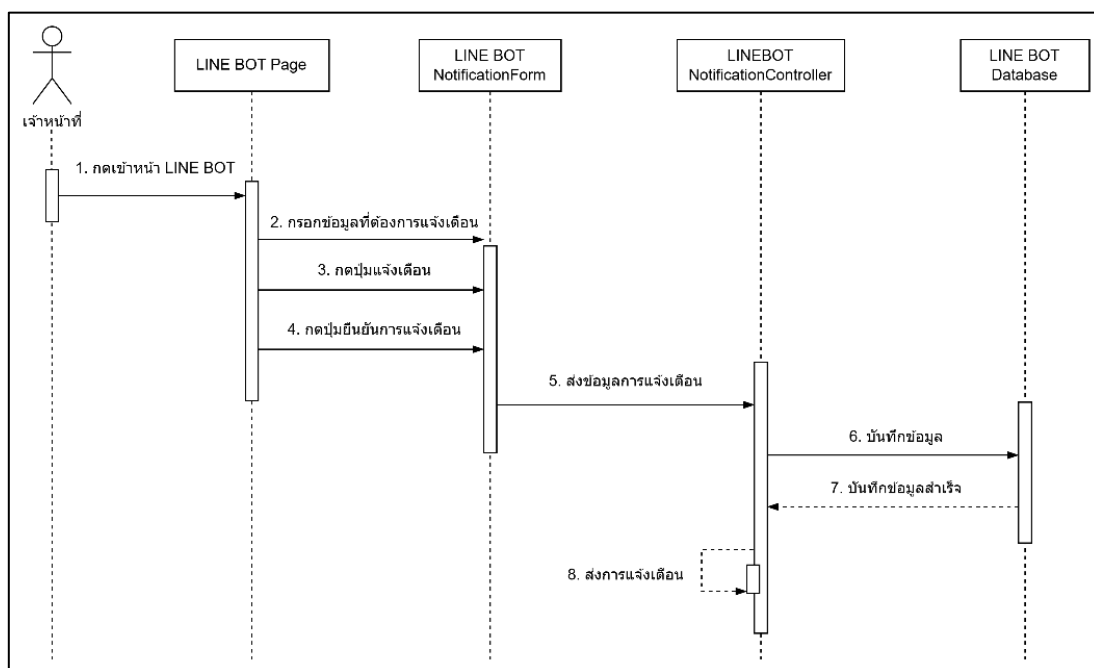
Sub Flow จัดการข้อมูลหายาท

13) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Fill request form



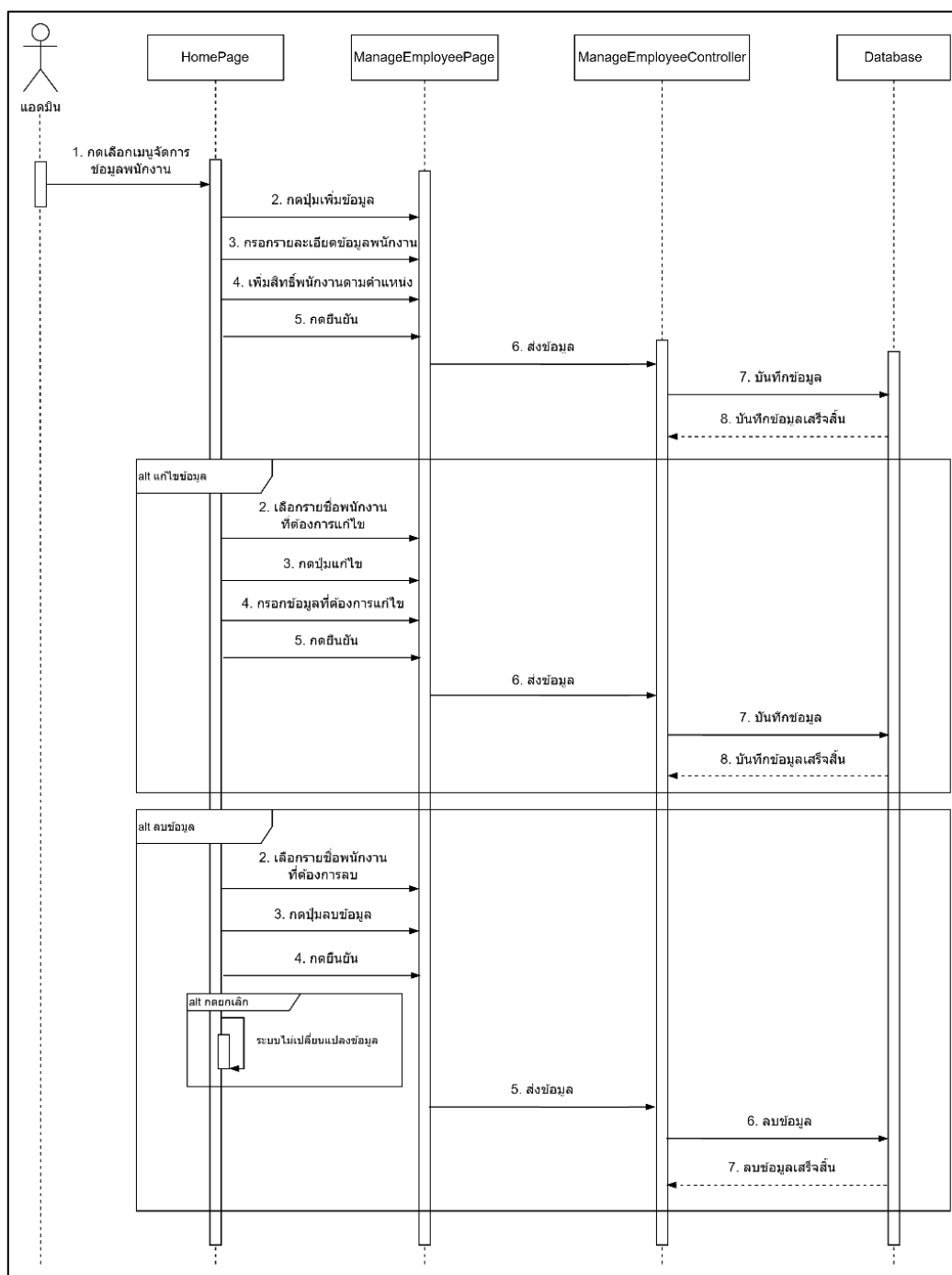
รูปที่ 3.33 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Fill request form

14) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify LINE BOT



รูปที่ 3.34 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Notify LINE BOT

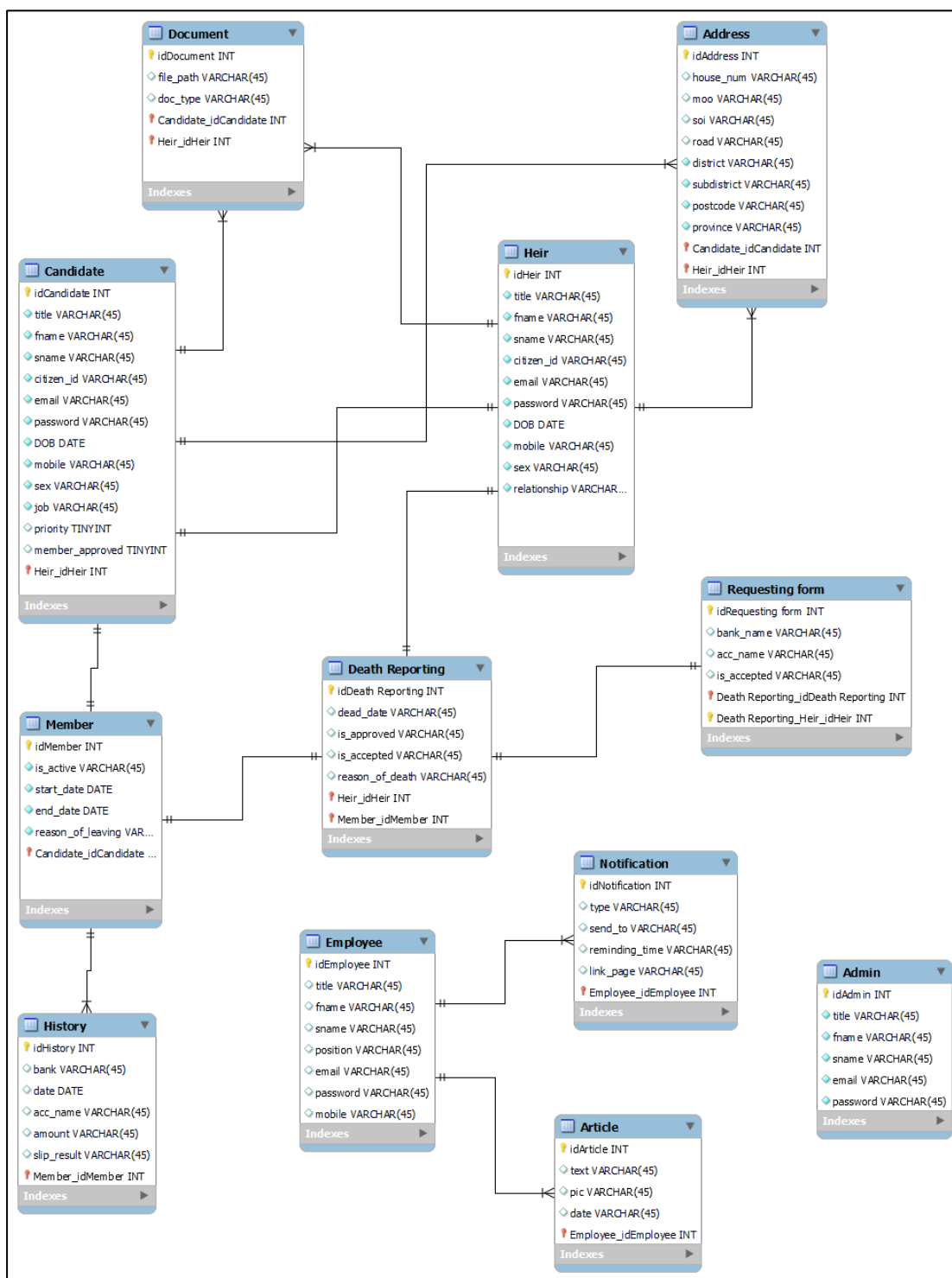
15) แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage employee



รูปที่ 3.35 แผนภาพการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ของยูสเคส Manage employee

3.3.6 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ในการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนี้ ได้ทำการเลือกใช้มายเอสคิวแอล เวิร์คเบ็นซ์ (MySQL Workbench) เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 3.36 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ

จากแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ ดังรูปที่ 3.36 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ ประกอบไปด้วย 12 เอนทิตี คือ

- 1) เอนทิตี Document – เก็บไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและทายาท เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบมรณบัตร เป็นต้น
- 2) เอนทิตี Address - เก็บข้อมูลที่อยู่ของสมาชิกและทายาท
- 3) เอนทิตี Candidate - เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
- 4) เอนทิตี Heir - เก็บข้อมูลส่วนตัวของทายาท
- 5) เอนทิตี Member – เก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมจากเอนทิตี Candidate เช่น วันที่เริ่มเป็นสมาชิก วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เป็นต้น
- 6) เอนทิตี History - เก็บข้อมูลประวัติการชำระเงินของสมาชิกแต่ละคน
- 7) เอนทิตี Employee - เก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
- 8) เอนทิตี Article - เก็บโพสต์หรือบทความของเจ้าหน้าที่
- 9) เอนทิตี Admin - เก็บข้อมูลที่เข้าสู่ระบบของแอดมิน
- 10) เอนทิตี Notification - เก็บข้อมูลการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่
- 11) เอนทิตี Requesting form - เก็บข้อมูลคำร้องขอค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์
- 12) เอนทิตี Death Reporting – เก็บข้อมูลการแจ้งการเสียชีวิตที่ทายาทส่งเข้ามา

3.3.7 การออกแบบโครงสร้างส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน

3.3.7.1 โครงสร้างส่วนต่อประสานงานของบทบาทผู้สมัครและสมาชิก

1) หน้าลงทะเบียนหน้าแรก



ลงทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า	ชื่อจริง กรอกชื่อของผู้สมัคร	นามสกุล กรอกนามสกุลของผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน กรอกเลขรหัสสมาชิกของผู้สมัคร	วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปี	เพศ เลือกเพศ
อาชีพ เลือกอาชีพ	โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรศัพท์	

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ กรอกเลขที่บ้าน	หมู่ที่ กรอกเลขหมู่	ซอย กรอกซอย	ถนน กรอกถนน
ตำบล/แขวง กรอกตำบลหรือแขวง	อำเภอ/เขต กรอกอำเภอหรือเขต	จังหวัด เลือกจังหวัด	
รหัสไปรษณีย์ กรอกเลขรหัสไปรษณีย์			

2. เอกสารของผู้สมัคร

สำเนากระเบื้องบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ

ใบรับรองแพทย์

รูปที่ 3.37 หน้าลงทะเบียนหน้าแรก

หน้าลงทะเบียนหน้าแรกจะเป็นหน้าที่ให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบไฟล์เอกสารของผู้สมัคร และกดปุ่มดำเนินการต่อ ดังรูปที่ 3.37

2) หน้าลงทะเบียนหน้าสอง



ระบบจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ

1. ข้อมูลส่วนตัวของทายาท

คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า	ชื่อจริง กรอกชื่อของผู้เสียชีวิต	นามสกุล กรอกนามสกุลของผู้เสียชีวิต
เลขบัตรประชาชน กรอกเลขรหัสสมาชิกของผู้เสียชีวิต	วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปี	เพศ เลือก
ความเกี่ยวข้อง เลือก	โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรศัพท์	อีเมล กรอกอีเมล

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ กรอกเลขที่บ้าน	หมู่ที่ กรอกเลขหมู่	ซอย กรอกซอย	ถนน กรอกถนน
ตำบล/แขวง กรอกตำบลหรือแขวง	อำเภอ/เขต กรอกอำเภอหรือเขต	จังหวัด เลือกจังหวัด	
รหัสไปรษณีย์ กรอกเลขรหัสไปรษณีย์			

2. เอกสารของทายาท

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ

ย้อนกลับ
ลงทะเบียน

รูปที่ 3.38 หน้าลงทะเบียนหน้าสอง

หน้าลงทะเบียนหน้าสองจะเป็นหน้าที่ให้ผู้สมัครลงทะเบียน โดยจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบไฟล์เอกสารของผู้ทายาท และปุ่มกดลงทะเบียน ดังรูปที่ 3.38



ระบบจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ

- หน้าแรก
- ข้อมูลข่าวสาร
- ประวัติการชำระเงิน**
- โปรไฟล์

< กลับ

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. สแกน QR Code ชำระเงิน ด้านล่างเพื่อชำระค่าบริการในแอปพลิเคชันธนาคารของท่าน
2. ตรวจสอบหมายเลขธนาคาร ชื่อผู้รับเงิน ก่อนทำการชำระเงิน
3. กรอกข้อมูลและแบบหลักฐานการชำระเงินหลังการโอนเงินได้ที่ฟอร์มชำระเงิน
4. กดปุ่มเสร็จสิ้น

บัญชีธนาคารของชมรม



ธนาคาร
หมายเลขธนาคาร: 64070234.....
ชื่อผู้รับเงิน: ชมรมผู้สูงอายุ

QR Code ชำระเงิน

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

ผู้เสียชีวิตเลขที่	จำนวนเงิน	สลิปการชำระเงิน
00150	100	แบบสลิป

แจ้งการชำระเงิน

รูปที่ 3.40 หน้าแจ้งชำระเงิน

หลังจากที่กดปุ่มชำระเงินแล้ว ระบบจะพามายังหน้าแจ้งชำระเงิน สมาชิกสามารถชำระเงินผ่าน QR Code และกรอกฟอร์มแจ้งชำระเงินและกดปุ่มแจ้งชำระเงิน เมื่อกดชำระเงินแล้ว ระบบจะพากลับมายังหน้าประวัติการชำระเงิน ดังรูป

3.40

3.3.7.2 โครงสร้างส่วนต่อประสานงานของบทบาทเจ้าหน้าที่

1) หน้าการส่งแจ้งเตือน

The screenshot shows a web application interface for the 'ระบบจัดการชมรมผู้สูงอายุ' (Elderly Club Management System). On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, บัญชีชมรม, **การส่งแจ้งเตือน** (highlighted), การตรวจสอบสลิป, จัดการเจ้าหน้าที่, จัดการบุคคล, and การแจ้งเสียชีวิต. The main content area is titled 'การส่งแจ้งเตือน' and contains the following fields:

- ประเภทการแจ้งเตือน** (Notification Type): A dropdown menu with 'เลือกประเภทของการแจ้งเตือน' (Select notification type).
- หัวข้อการแจ้งเตือน** (Notification Topic): A text input field with placeholder 'กรอกหัวข้อของการแจ้งเตือน' (Enter notification topic).
- คำอธิบายการแจ้งเตือน** (Notification Description): A text input field with placeholder 'กรอกคำอธิบายของการแจ้งเตือน' (Enter notification description).
- คนที่ต้องการแจ้งเตือน** (Person to notify): A dropdown menu with 'เลือกประเภทคนที่ต้องการแจ้งเตือน' (Select person type to notify).
- หรือกรอกหมายเลขสมาชิก** (Or enter member number): A text input field with placeholder 'กรอกหมายเลขสมาชิกที่ต้องการแจ้งเตือน' (Enter member number to notify).

At the bottom of the form is a green button labeled 'แจ้งเตือน' (Send Notification).

รูปที่ 3.41 หน้าการส่งแจ้งเตือน

หน้าการส่งแจ้งเตือน เป็นหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กรอกฟอร์มเพื่อส่งการแจ้งเตือนและกดปุ่มแจ้งเตือน ดังรูปที่ 3.41



ระบบจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ

Dashboard

บัญชีระบบ

การส่งแจ้งเตือน

การตรวจสอบสลิป

จัดการเจ้าหน้าที่

จัดการบุคคล

จัดการผู้สมัคร

จัดการสมาชิก

จัดการกายภาพ

การแจ้งเสียชีวิต

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลกายภาพ

1. ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า

ชื่อจริง

นามสกุล

นาย

สมชาย

กลางพันธุ์

เลขบัตรประชาชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

1102003455896

27-เม.ย.-2510

ชาย

อาชีพ

โทรศัพท์

อีเมล

รับจ้าง

0988261450

sommaiza@gmail.com

2. เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้าน

📎 สำเนาทะเบียน.pdf

สำเนาบัตรประชาชน

📎 สำเนา2.pdf

ใบเปลี่ยนชื่อ

📎 ใบเปลี่ยนชื่อ.pdf

ใบรับรองแพทย์

📎 ใบรับรองแพทย์.pdf

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

รูปที่ 3.44 หน้ารายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร

หน้ารายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร เป็นหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลผู้สมัครของแต่ละคน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ก่อนส่งให้กรรมการอนุมัติผลการสมัคร โดยมีปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบและปุ่มผ่านการตรวจสอบ ดังรูปที่ 3.44

4) หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิก

ระบบจัดการชมรมผู้สูงอายุ

Dashboard ปัญหาในระบบ การส่งแจ้งเตือน การตรวจสอบสิทธิ์ จัดการเจ้าหน้าที่ จัดการบุคคล จัดการผู้สมัคร **จัดการสมาชิก** จัดการกายภาพ การแจ้งเสียชีวิต

ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลกายภาพ ประวัติการชำระเงิน

1. ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า: นาย
 สถานะสมรส: สมรส
 นามสกุล: กุลทรัพย์

เลขบัตรประชาชน: 1102003455896
 วัน/เดือน/ปีเกิด: 27-เม.ย.-2510
 เพศ: ชาย

อาชีพ: รับจ้าง
 โทรศัพท์: 0988261450
 อีเมล: sommaiza@gmail.com

2. เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้าน:
 สำเนาบัตรประชาชน:
 ใบเปลี่ยนชื่อ:
 ใบรับรองแพทย์:

รหัสไปรษณีย์: 10150

ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล

รูปที่ 3.45 หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิก

หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิก เป็นหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสมาชิกของแต่ละคน สามารถแก้ไขและลบข้อมูลของสมาชิกได้ โดยมีปุ่มลบข้อมูลและปุ่มแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 3.45

5) หน้ารายละเอียดข้อมูลทายาท

ระบบจัดการมรดกผู้สูงอายุ

Dashboard
บัญชีระบบ
การส่งแจ้งเตือน
การตรวจสอบสลิป
จัดการเจ้าหน้าที่
จัดการบุคคล
จัดการผู้สมัคร
จัดการสมาชิก
จัดการทายาท
การแจ้งเสียชีวิต

ข้อมูลส่วนตัว | ข้อมูลสมาชิก

1. ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า: นาย | ชื่อจริง: ทองคำ | นามสกุล: กลายพันธุ์
เลขบัตรประชาชน: 1102003477289 | วัน/เดือน/ปีเกิด: 07-เม.ย.-2542 | เพศ: ชาย
ความสัมพันธ์: ลูก | โทรศัพท์: 0988265555 | อีเมล: thong.klai@gmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่: 125 | หมู่ที่: 2 | ซอย: บางบอน 8 | ถนน: บางบอน
ตำบล/แขวง: บางบอน | อำเภอ/เขต: บางบอน | จังหวัด: กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์: 10150

2. เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้าน: สำเนาทะเบียนบ้าน.pdf
สำเนาบัตรประชาชน: สำเนา2.pdf
ใบเปลี่ยนชื่อ: ใบเปลี่ยนชื่อ.pdf

ลบข้อมูล | แก้ไขข้อมูล

รูปที่ 3.46 หน้ารายละเอียดข้อมูลทายาท

หน้ารายละเอียดข้อมูลทายาท เป็นหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลทายาทของแต่ละคน สามารถแก้ไขและลบข้อมูลของสมาชิกได้ โดยมีปุ่มลบข้อมูลและปุ่มแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 3.46

**ระบบจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ**

Dashboard

บัญชีระบบ

การแจ้งเงื่อนไข

การตรวจสอบสลิป

จัดการเจ้าหน้าที่

จัดการบุคคล

การแจ้งเสียชีวิต

ข้อมูล

คำนำหน้า: นาย

ชื่อจริง: สมพงษ์

นามสกุล: ใจดี

เลขรหัสสมาชิก: 02001

วันที่เสียชีวิต: 16/มีนาคม/2550

สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต

📎 สำเนา 1.pdf

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ที่ตรงกับตราคำว่า "ตาย"

📎 สำเนา 2.pdf

ตรวจสอบเอกสาร

1. ความครบถ้วนของเอกสาร

☐ ครบถ้วน ☒ ไม่ครบถ้วน

2. ความถูกต้องของเอกสาร

☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง

ดำเนินการต่อ

รูปที่ 3.48 หน้าตรวจสอบเอกสารแจ้งเสียชีวิต

หน้าตรวจสอบเอกสารแจ้งเสียชีวิต เป็นหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลการเสียชีวิตของแต่ละคน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งให้กรรมการอนุมัติผลการเสียชีวิตโดยตรวจสอบผ่านคุณสมบัติ โดยมีปุ่มดำเนินการต่อ ดังรูปที่ 3.48

ระบบจัดการชมรมผู้สูงอายุ

Dashboard

แจ้งเตือน

อนุมัติเอกสาร

เอกสารการสมัคร

เอกสารการเสียชีวิต

ข้อมูล

คำนำหน้า: นาย

ชื่อจริง: สมพงษ์

นามสกุล: ใจเด็ด

เลขรหัสสมาชิก: 02001

วันที่เสียชีวิต: 16/มีนาคม/2550

สำเนาใบรณบัตรของผู้เสียชีวิต

📎 สำเนา 1.pdf

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ที่ตรงกับตราคำว่า "ตาย"

📎 สำเนา 2.pdf

ตรวจสอบเอกสาร

1. มีเอกสารครบ ถูกต้อง

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

2. คุณลบบันทึกข้อที่ 2

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

เสร็จสิ้น

รูปที่ 3.50 หน้าอนุมัติเอกสารการเสียชีวิต

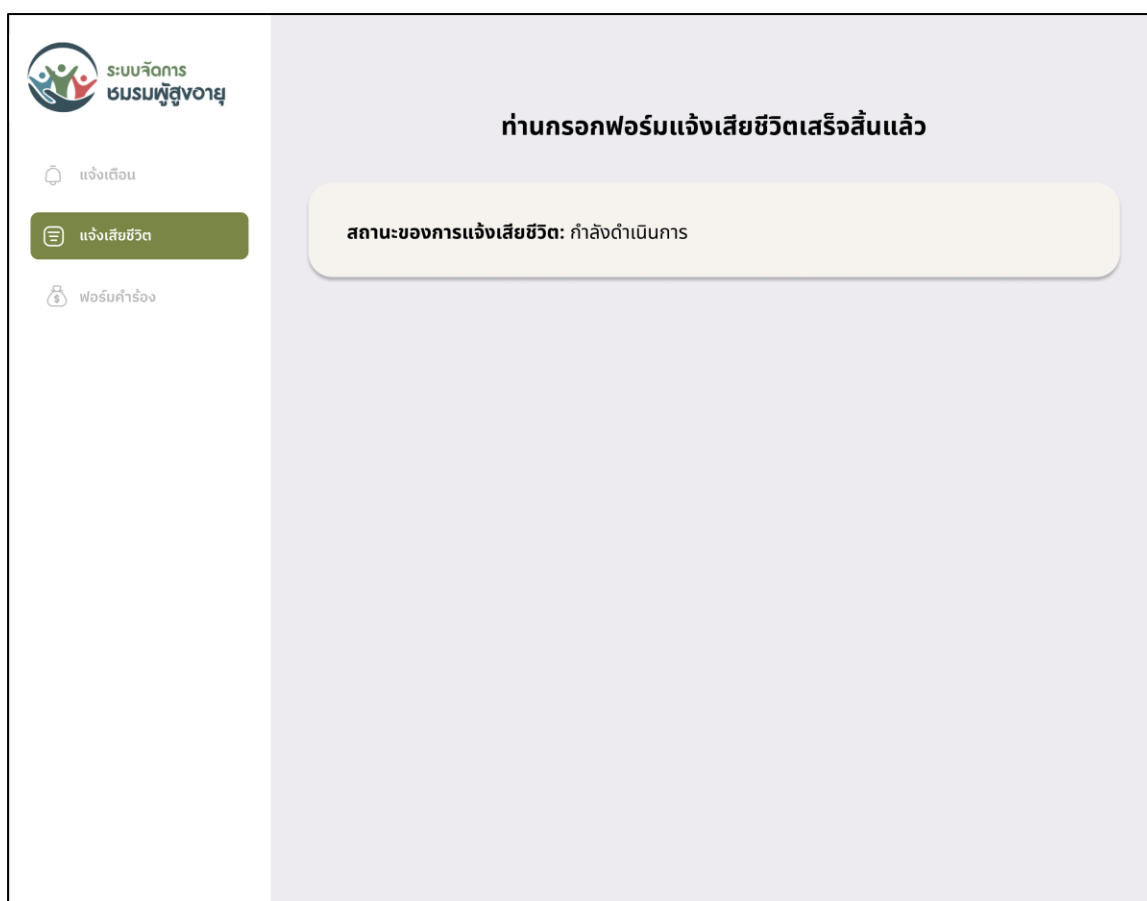
หน้าอนุมัติเอกสารการเสียชีวิต เป็นหน้าที่ให้กรรมการ ดูข้อมูลการเสียชีวิตของแต่ละคน เพื่ออนุมัติผลการเสียชีวิตโดยตรวจสอบผ่านคุณสมบัติ เมื่อตรวจสอบเสร็จ กดปุ่มเสร็จสิ้น ระบบจะนำทางไปยังหน้าเอกสารการเสียชีวิต ดังรูปที่ 3.50

3.3.7.4 โครงสร้างส่วนต่อประสานงานของบทบาททายาท

1) หน้าแจ้งเสียชีวิต

รูปที่ 3.51 หน้าแจ้งเสียชีวิต

หน้าแจ้งเสียชีวิต เป็นหน้าที่ให้ทายาทแจ้งเสียชีวิตเมื่อสมาชิกเสียชีวิต โดยทายาทต้องกรอกฟอร์ม แนบไฟล์เอกสาร และกดปุ่มยินยอมการให้ข้อมูล ถ้าทายาทไม่กด จะไม่สามารถกดเสร็จสิ้นได้ ดังรูปที่ 3.51



รูปที่ 3.52 หน้าสถานะการแจ้งเสียชีวิต

เมื่อกดเสร็จสิ้นแล้ว ทายาทจะไม่สามารถส่งฟอร์มใหม่ได้ และหน้าเว็บ จะทำการแจ้งว่ากรอกฟอร์มเสร็จสิ้นแล้วและแจ้งสถานะของการแจ้งเสียชีวิต ดังรูปที่ 3.52

2) หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น



ระบบจัดการ
ศพมนุษย์

แจ้งเตือน

แจ้งเสียชีวิต

ฟอร์มคำร้อง

ฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น

1. ข้อมูลผู้เสียชีวิต

ลำนำหน้า ชื่อจริง นามสกุล
 เลือกคำนำหน้า กรอกชื่อของผู้เสียชีวิต กรอกนามสกุลของผู้เสียชีวิต

เลขรหัสสมาชิก วันที่เสียชีวิต
 กรอกเลขรหัสสมาชิกของผู้เสียชีวิต วัน/เดือน/ปี

2. ข้อมูลทายาท

ลำนำหน้า ชื่อจริง นามสกุล
 เลือกคำนำหน้า กรอกชื่อของคุณ กรอกนามสกุลของคุณ

เลขบัตรประชาชน ออกโดย วันที่ออกบัตร
 กรอกเลขบัตรประชาชนของคุณ กรอกชื่อคนที่ออกบัตร วัน/เดือน/ปี

วันที่บัตรหมดอายุ หมายเลขโทรศัพท์
 วัน/เดือน/ปี กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
 กรอกเลขที่บ้าน กรอกเลขหมู่ กรอกซอย กรอกถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 กรอกตำบลหรือแขวง กรอกอำเภอหรือเขต เลือกจังหวัด

รหัสไปรษณีย์
 กรอกเลขรหัสไปรษณีย์

3. เอกสาร/หลักฐานการเสียชีวิต

สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
 แนบไฟล์เอกสาร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 แนบไฟล์เอกสาร

☒ ข้าพเจ้ายินยอมในการให้ข้อมูล

ดำเนินการต่อ

รูปที่ 3.53 หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น

หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น เป็นหน้าที่ให้ทายาทกรอกข้อมูลเพื่อรับค่าจัดการศพเบื้องต้นเมื่อผลการแจ้งเสียชีวิตผ่าน โดยทายาทต้องกรอกฟอร์ม แนบไฟล์เอกสาร และกดปุ่มยินยอมการให้ข้อมูล ถ้าทายาทไม่กด จะไม่สามารถกดดำเนินการต่อได้ ดังรูปที่ 3.53



ระบบจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ

แจ้งเดือน

แจ้งเสียชีวิต

ฟอร์มคำร้อง

ฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์

1. ข้อมูลผู้เสียชีวิต

คำนำหน้า

เลือกคำนำหน้า

ชื่อจริง

กรอกชื่อของผู้เสียชีวิต

นามสกุล

กรอกนามสกุลของผู้เสียชีวิต

เลขรหัสสมาชิก

กรอกเลขรหัสสมาชิกของผู้เสียชีวิต

วันที่เสียชีวิต

วัน/เดือน/ปี

สาเหตุการเสียชีวิต

กรอกสาเหตุการเสียชีวิต

2. ข้อมูลทายาท

คำนำหน้า

เลือกคำนำหน้า

ชื่อจริง

กรอกชื่อของคุณ

นามสกุล

กรอกนามสกุลของคุณ

เลขบัตรประชาชน

กรอกเลขบัตรประชาชนของคุณ

ออกโดย

กรอกชื่อคนที่ออกบัตร

วันที่ออกบัตร

วัน/เดือน/ปี

วันที่บัตรหมดอายุ

วัน/เดือน/ปี

หมายเลขโทรศัพท์

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

เลือกความเกี่ยวข้อง

ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

เลขที่

กรอกเลขที่บ้าน

หมู่ที่

กรอกเลขหมู่

ซอย

กรอกซอย

ถนน

กรอกถนน

ตำบล/แขวง

กรอกตำบลหรือแขวง

อำเภอ/เขต

กรอกอำเภอหรือเขต

จังหวัด

เลือกจังหวัด

รหัสไปรษณีย์

กรอกเลขรหัสไปรษณีย์

3. เอกสาร/หลักฐานการเสียชีวิต

สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต

แนบไฟล์เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ที่ตรงกับตราคำว่า "ตาย"

แนบไฟล์เอกสาร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท

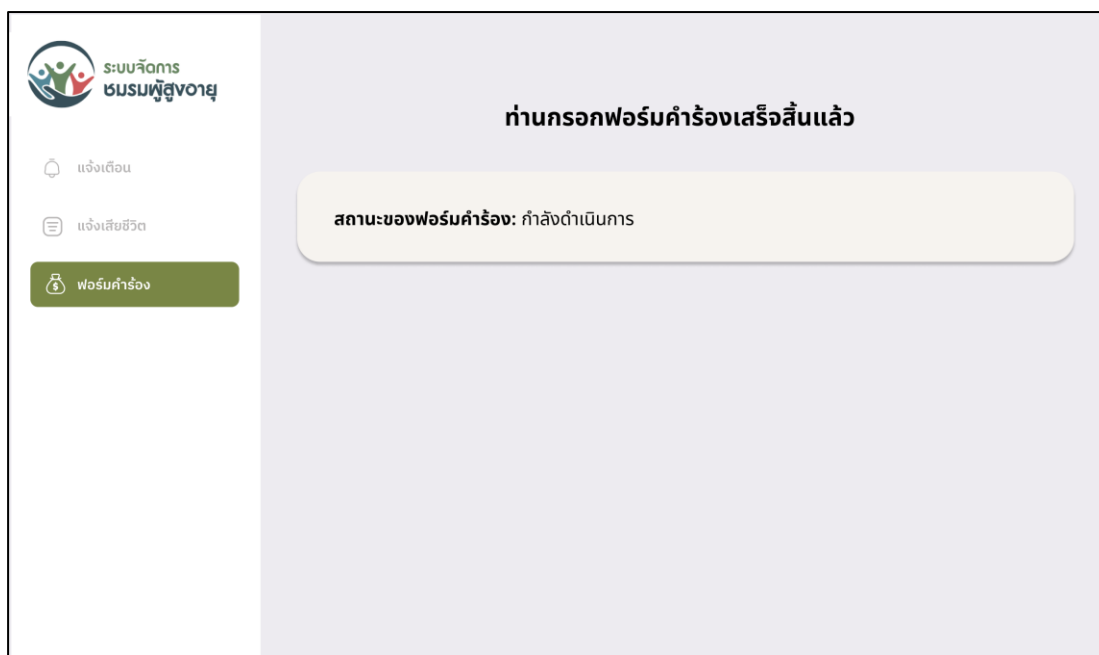
แนบไฟล์เอกสาร

☒ ข้าพเจ้ายืนยันในการให้ข้อมูล

เสร็จสิ้น

รูปที่ 3.54 หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์

เมื่อกดดำเนินการต่อแล้ว ระบบจะพามายังหน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นหน้าที่ให้ทายาทกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสงเคราะห์ โดยทายาทต้องกรอกฟอร์ม แนบไฟล์เอกสาร และกดปุ่มยินยอมการให้ข้อมูล ถ้าทายาทไม่กด จะไม่สามารถกดเสร็จสิ้นได้ ดังรูปที่ 3.54



รูปที่ 3.55 หน้าสถานะฟอร์มคำร้อง

เมื่อกดเสร็จสิ้นแล้ว ทายาทจะไม่สามารถส่งฟอร์มใหม่ได้ และหน้าเว็บ จะทำการแจ้งว่ากรอกฟอร์มเสร็จสิ้นแล้วและแจ้งสถานะของฟอร์มคำร้อง ดังรูปที่ 3.55

2) หน้าเพิ่มรายชื่อพนักงาน

ระบบจัดการชมรมผู้สูงอายุ

จัดการพนักงาน

เพิ่มรายชื่อ

ค้นหา

ชื่อจริง

นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

เลือกตำแหน่ง

กรอกชื่อจริง

กรอกนามสกุล

กรอกเบอร์โทรศัพท์

กรอกอีเมล

ยกเลิก

ยืนยัน

รูปที่ 3.57 หน้าเพิ่มรายชื่อพนักงาน

หน้าเพิ่มรายชื่อพนักงาน เป็นหน้าที่ให้แอดมินเพิ่มรายชื่อพนักงานใหม่ โดยกรอกฟอร์ม และกดปุ่มยืนยัน ถ้ากดปุ่มยกเลิก ระบบจะไม่ทำการเพิ่มรายชื่อพนักงานใหม่ให้ ดังรูปที่ 3.57

3) หน้าดูข้อมูลพนักงาน

The screenshot shows a web application interface for managing elderly welfare. On the left is a sidebar with a logo and a menu item 'จัดการพนักงาน' (Manage Employees). The main content area is titled 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information). It contains a form with the following fields:

คำนำหน้า	ชื่อจริง	นามสกุล
นาย	สมพงษ์	ใจดำ
ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล
คณะกรรมการ	0988828777	sompong.jaidum@gmail.com

At the bottom of the form are two buttons: 'ลบข้อมูล' (Delete Information) in red and 'แก้ไขข้อมูล' (Edit Information) in green.

รูปที่ 3.58 หน้าดูข้อมูลพนักงาน

หน้าดูข้อมูลพนักงาน เป็นหน้าที่ให้แอดมินดูข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ โดยสามารถแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลของพนักงานคนที่เลือกได้ ดังรูปที่ 3.58

บทที่ 4

บทสรุป

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้เป็นการออกแบบระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานของระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการเก็บข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกในชมรมให้สามารถทำกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบประวัติการชำระเงินค่าบำรุงศพ การส่งเอกสาร ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และการสร้างเกณฑ์ให้การอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ให้สะดวกแก่คณะกรรมการ

ในการศึกษาการออกแบบระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เราได้ค้นคว้าการทำงานของระบบเดิมที่ยังไม่ใช้คนในการจัดการ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการเงิน รวมถึงศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เราออกแบบ และกฎเกณฑ์ทั่วไปของการจัดตั้งชมรมประเภทนี้ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนา เช่น ใช้ SlipOK API ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสลิปการโอนเงิน การใช้ ReactJS สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนี้เริ่มจากการศึกษาการทำงานของระบบเดิม รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม ทำการออกแบบฟังก์ชันของระบบใหม่และฐานข้อมูล รวมถึงออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์เบื้องต้น

4.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ

1. วางแผนพัฒนาระบบในแต่ละส่วน กำหนดเวลาในการทำแต่ละงาน
2. การพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ให้ครอบคลุมกับผู้ใช้งาน
3. การพัฒนาส่วนของการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินด้วยการเชื่อมต่อ SlipOK API
4. การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลาย

บรรณานุกรม

- [1]กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. “พระราชบัญญัติการฉกฉวยที่ดิน พ.ศ. 2545.” [Online]. Available: <https://law.m-society.go.th/law2016/law/view/676>. 2545.
- [2]กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. “คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฉกฉวยที่ดิน.” [Online]. Available: <https://www.dwf.go.th/uploads/Downloads/89820a30-d2ad-46eb-bf33-97b3d908930a10.ประกาศ%20พ.ม.%20เรื่อง%20คุณสมบัติสมาชิก.pdf>. 2546.
- [3]การฉกฉวยที่ดิน กระทรวงสาธารณสุข. “เอกสาร/ข้อมูล/ประกาศสำหรับสมาชิกการฉกฉวยที่ดิน.” [Online]. Available: <https://chapanakij.or.th/>. 2567.
- [4]วิธ หลิมโตประเสริฐ. “มาใช้ diagram อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ กันเถอะ.” [Online]. Available: <https://bdi.or.th/big-data-101/sequence-diagram-and-activity-diagram/>. 2565.
- [5]สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 4. “ข้อบังคับสมาคมฉกฉวยที่ดิน.” [Online]. Available: <https://www.cmphcoop.com/42212.pdf>. 2564.
- [6]สมาคมฉกฉวยที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด. “ข้อบังคับ.” [Online]. Available: <https://skcooper.com/coop/data/ข้อบังคับ%20พ.ศ.2560.pdf>. 2560.
- [7]สมาคมฉกฉวยที่ดินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด. “ข้อบังคับ.” [Online]. Available: https://www.swutcc.co.th/wp-content/uploads/2022/02/faswutcc_regulation2564.pdf. 2564.
- [8]อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย. “ข้อบังคับ สมาคมฉกฉวยที่ดิน.” [Online]. Available: <https://xn---twf6a0fxbbu.com/updf/regulations230621080139.pdf>. 2562.
- [9]MarcusCode. “การใช้งาน Express.js บน Node.js.” [Online]. Available: <https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs>. 2564.
- [10]Maria. “Sequence Diagram.” [Online]. Available: <https://devjourneys.com/2020/09/13/sequence-diagram/>. 2563.

- [11]MindPHP. “รู้จักกับ Visual Studio Code (วิหวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์.” [Online]. Available: <https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html>. 2560.
- [12]Papimpat Nimprasert. “ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น.” [Online]. Available: <https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/>. 2567.
- [13]Saladpuk. “Activity Diagram อธิบายของที่ซับซ้อนๆให้เข้าใจง่ายด้วยภาพเขากันยังไง.” [Online]. Available: <https://www.saladpuk.com/basic/uml/activity-diagram>. 2564.
- [14]Saladpuk. “Sequence Diagram เราจะอธิบายของต่างๆตอนที่มันคุยกันให้เข้าใจง่ายยังไงดี.” [Online]. Available: <https://www.saladpuk.com/basic/uml/sequence-diagram>. 2564.
- [15]SlipOK. “เช็คสลิปโอนเงิน SlipOK ไลน์ Bot ช่วยร้านค้าเช็คสลิปผ่านไลน์กลุ่ม.” [Online]. Available: <https://slipok.com/>. 2567.
- [16]Thanatcha Veeravattanayothin. “NodeJS คือ อะไร ? มาทำความรู้จักตัวช่วยพัฒนาเว็บไซต์ยอดนิยม !.” [Online]. Available: <https://blog.openlandscape.cloud/nodejs>. 2565.
- [17]Thanatcha Veeravattanayothin. “MySQL คือ อะไร ? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !.” [Online]. Available: <https://blog.openlandscape.cloud/mysql>. 2565.
- [18]Visual Paradigm. “What is Sequence Diagram?.” [Online]. Available: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/>. 2567.